

파이썬 설치하기



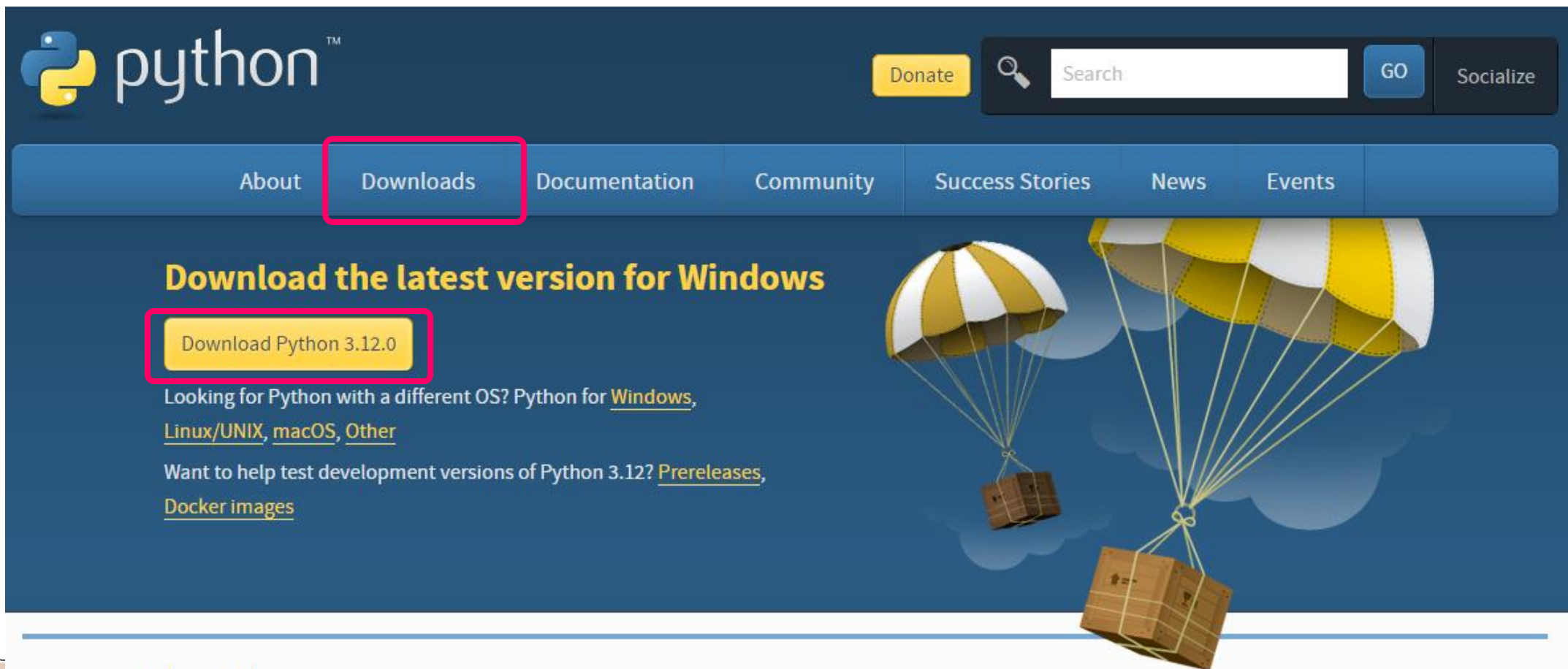
Python 설치

파이썬 설치

파이썬 홈 페이지(<https://www.python.org>)에 접속을 합니다.

다음 그림은 현재 가장 최신 버전에 대한 정보를 알려 주고 있습니다.

일반적으로 가장 최신 버전을 설치하지 말고, 1단계 또는 2단계 이전 버전을 설치하길 권장합니다.

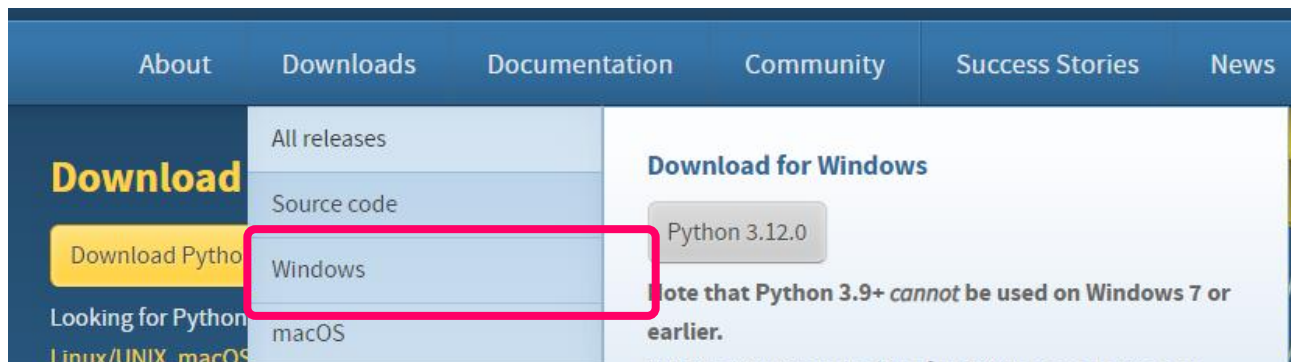


Python 설치

파이썬 설치

파이썬 홈 페이지(<https://www.python.org>)에 접속을 합니다.

이전 버전을 설치하려면 [All releases] 버튼을 클릭하고, 다음과 같은 순서대로 진행하면 됩니다.
최신 버전의 2~3단계 전의 버전을 설치하는 것이 때문에 3.10.x 버전을 다운로드 하도록 하겠습니다.
하단의 [Looking for a specific release?] 항목에서 "Python 3.10.8" 버전을 클릭하도록 합니다.



Looking for a specific release?

Python releases by version number:

Release version	Release date		Click for more
Python 3.8.15	Oct. 11, 2022	Download	Release Notes
Python 3.10.8	Oct. 11, 2022	Download	Release Notes
Python 3.7.15	Oct. 11, 2022	Download	Release Notes
Python 3.7.14	Sept. 6, 2022	Download	Release Notes

Python 설치

파이썬 설치

파이썬 홈 페이지(<https://www.python.org>)에 접속을 합니다.

다음 페이지로 넘어 가면서 이전 버전을 설치하려면 파이썬 뱀 이미지가 나옵니다.

귀도(파이썬 설계자)가 좋아하는 코미디인 <Monty Python's Flying Circus> 에서 따온 것입니다.

고대 신화에 나오는 커다란 뱀을 의미하기도 합니다.

Files

Version	Operating System	Description	MD5 Sum
Gzipped source tarball	Source release		fbe3fff11893916a
XZ compressed source tarball	Source release		e92356b012ed4d0
macOS 64-bit universal2 installer	macOS	for macOS 10.9 and later	eb11b5816b1a37c
Windows embeddable package (32-bit)	Windows		e0dbec095e5963b
Windows embeddable package (64-bit)	Windows		923be16c4cef247
Windows help file	Windows		496f4fb18d84430d9a
Windows installer (32-bit)	Windows		84f9a9c583d074e632
Windows installer (64-bit)	Windows	Recommended	bc82e5c696ab4036251



Python 3.10.8

Release Date: Oct. 11, 2022



496f4fb18d84430d9a	9379210	SIG	CRT	SIG
84f9a9c583d074e632	27820784	SIG	CRT	SIG
bc82e5c696ab4036251	28978512	SIG	CRT	SIG

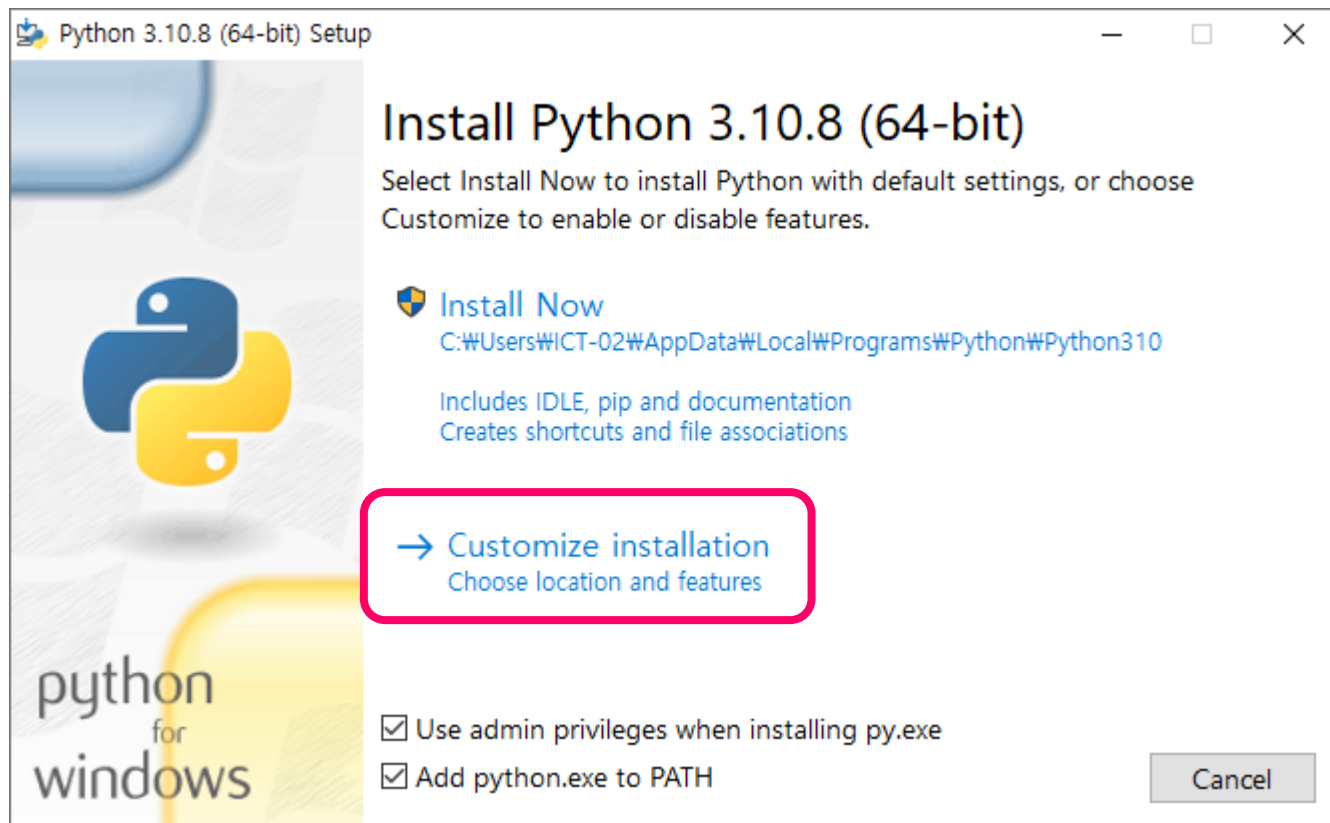
Python 설치

설치 모드

설치 모드는 기본 모드는 Custom 모드로 나누어 집니다

개발자가 임의의 지정 경로에 설치를 하기 위하여 [Customize installation]을 클릭합니다.

환경 변수를 설정하기 위하여 “Add python.exe to PATH” 를 체크해주길 권장합니다.

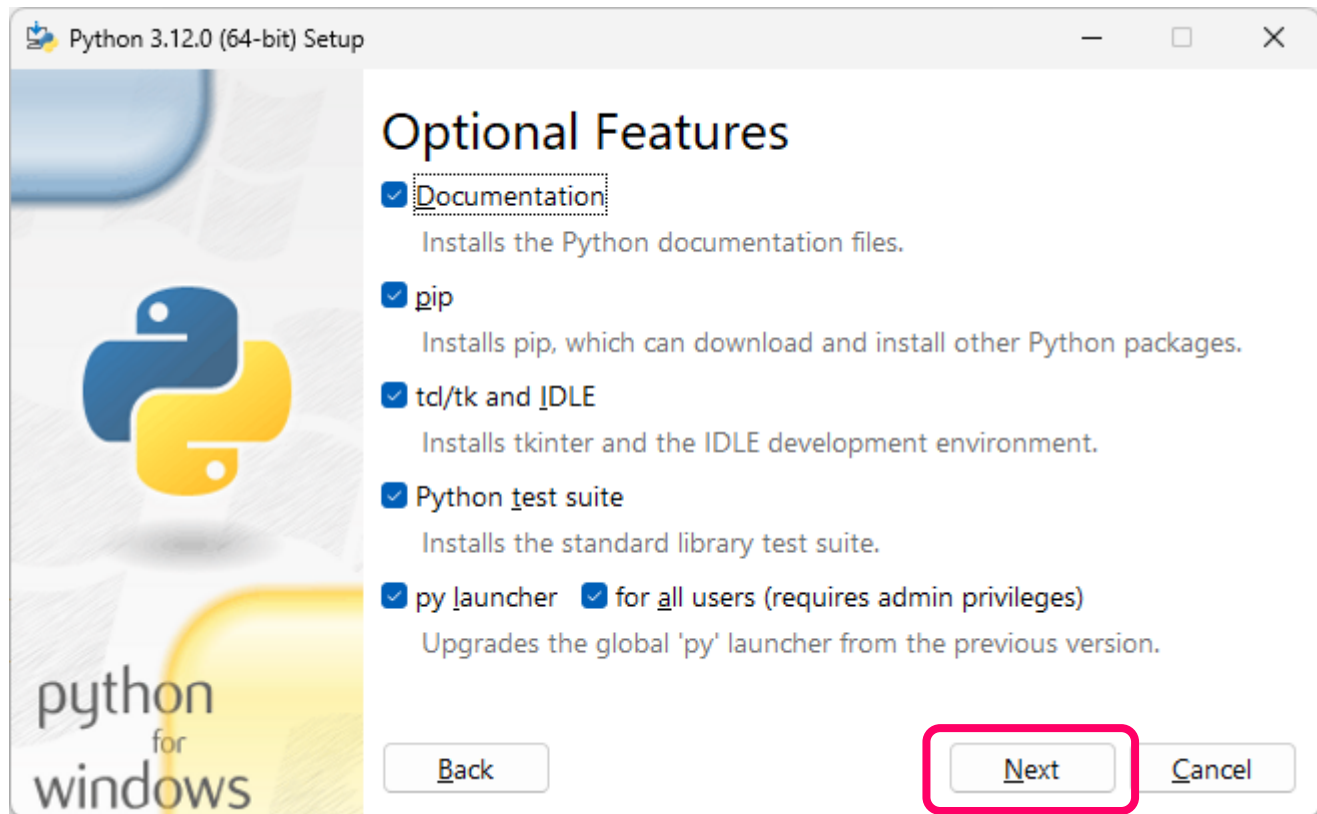


Python 설치

Optional Features

파이썬 관련 문서 파일 및 pip 설치 포함 여부를 지정합니다.

관련 문서(Documentation) 및 pip 등에 대한 체크 박스를 모두 기본 값으로 둔 상태에서 [Next] 버튼을 클릭하여 다음 단계로 이동합니다.
참고로 pip는 파이썬 패키지 관리자로, 파이썬 third-Party 패키지를 설치하고 관리하는 데 사용되는 cmd 창에서 사용하는 명령줄 도구입니다.



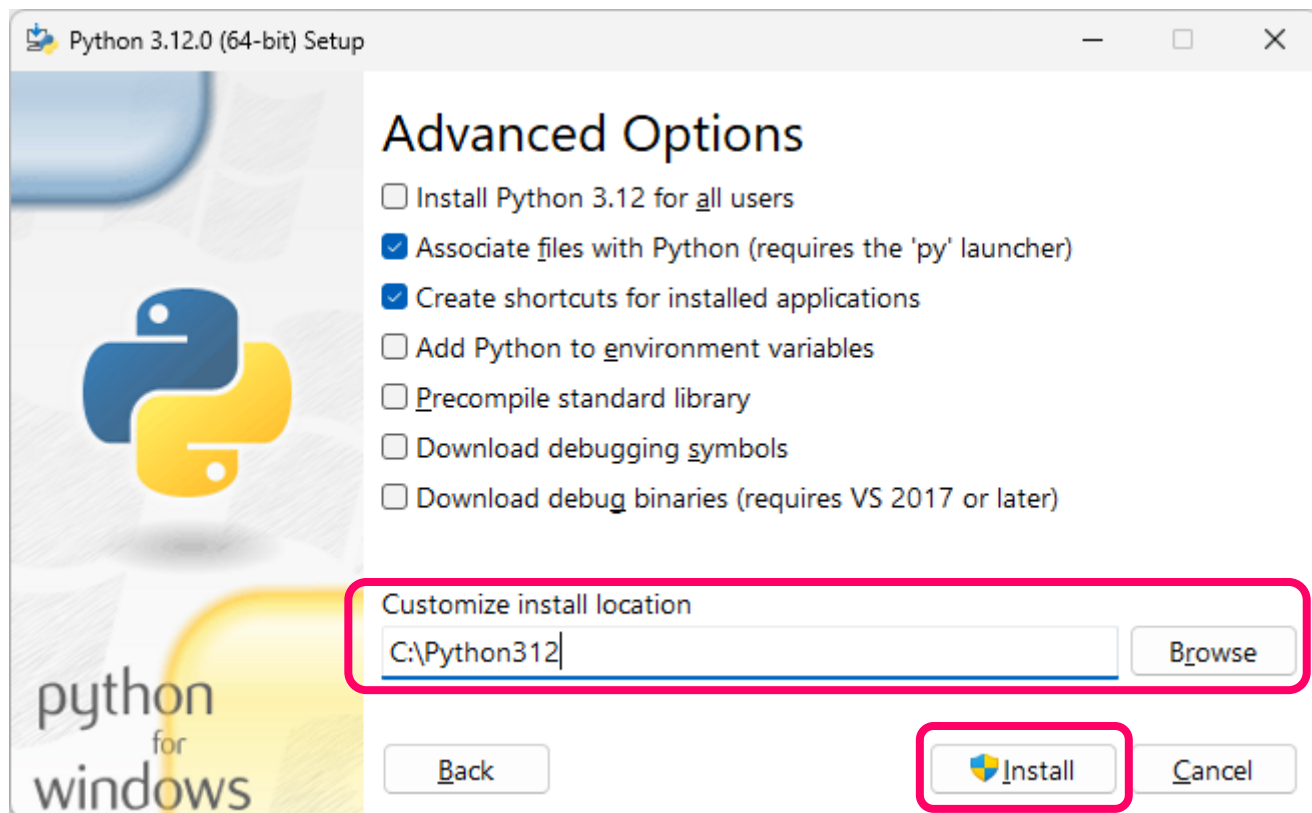
Python 설치

설치 경로 지정하기

파이썬이 설치 되고자 하는 경로를 지정합니다.

설치될 폴더 이름 지정시 '한글 폴더' 또는 '띄워 쓰기'된 폴더에 설치가 가능하다고 합니다.

필자의 경험으로는 패키지나 외부 모듈 설치시 문제가 발생할 수 있으므로, 다음과 같이 짧은 이름으로 지정된 경로에 설치하도록 하겠습니다.

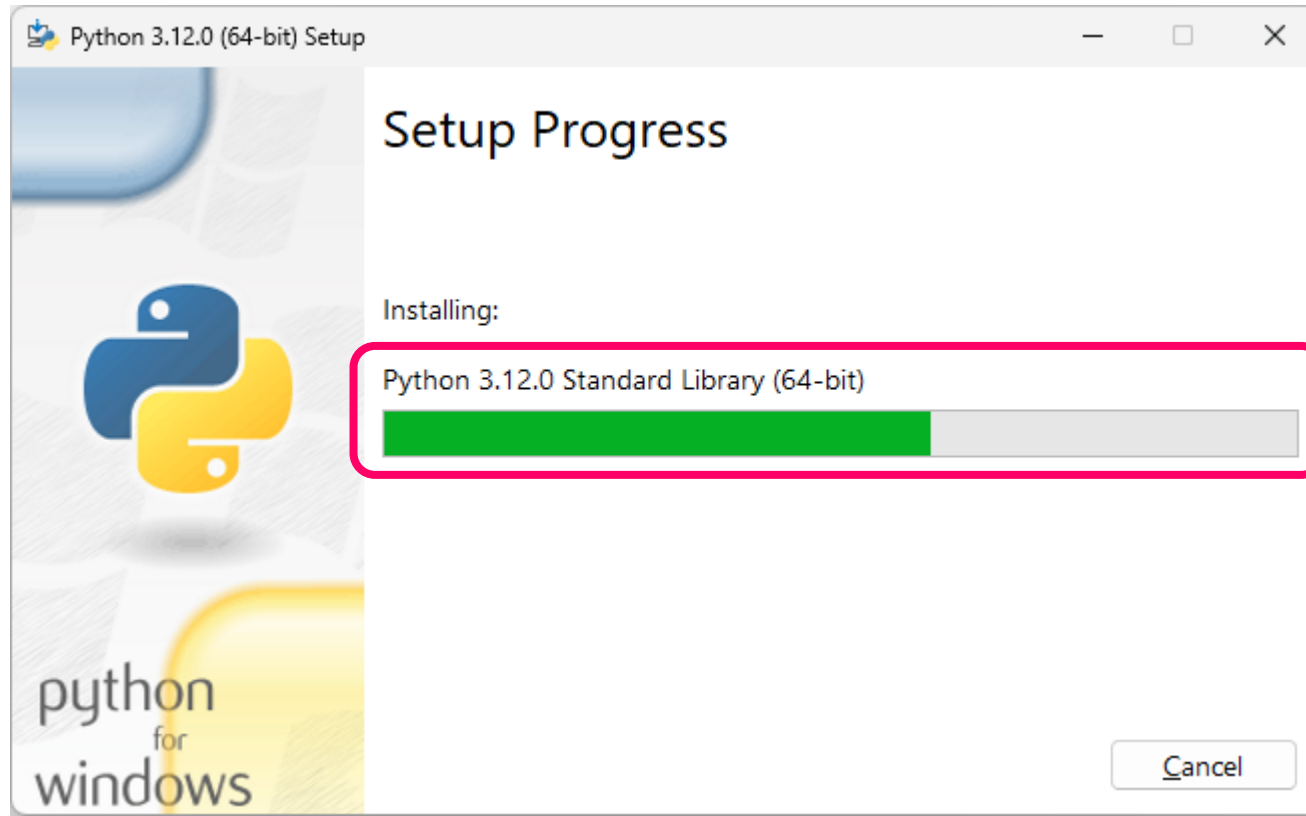


Python 설치

Setup Progress Bar

파이썬이 설치가 되고 있음을 알려 주기 위하여 진행 바를 보여 줍니다.

설치가 진행 되고 있으면, 다음과 같이 진행바(Progress Bar)이 보일 것입니다.



Python 설치

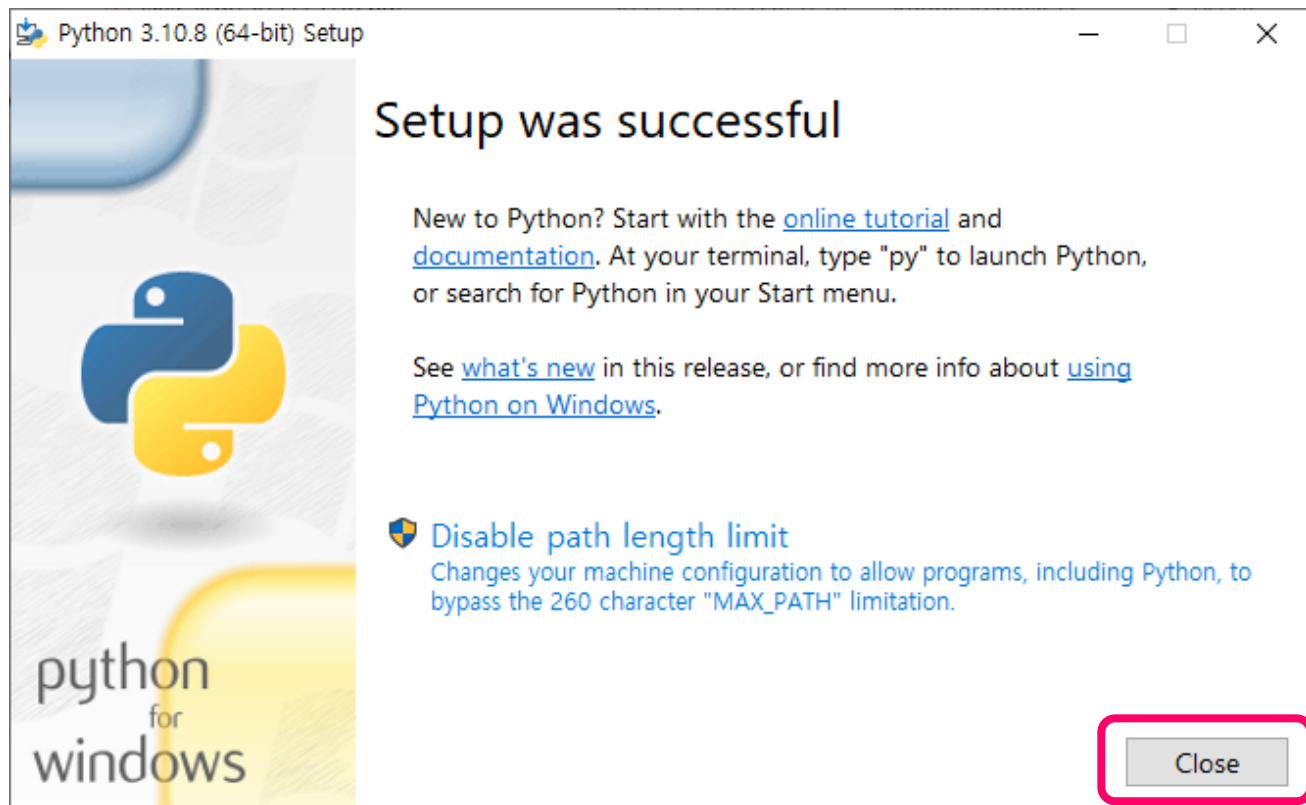
설치 완료

프로그램 설치가 완료되었습니다.

'Disable path length limit'라는 옵션은 파일 명명시 길이 제한을 없애는 옵션입니다.

경우에 따라서, 긴 이름으로 명명할 수 있으니 반드시 링크를 클릭하도록 합니다.

마무리 되고 나면 [Close] 버튼을 클릭하여 프로그램 설치를 마무리 하도록 합니다.



파이 참 설치하기



≡ 파이참 설치

≡ PyCharm 설치

파이참은 python으로 개발을 조금더 간편하게 진행하기 위한 편의를 제공해주는 IDE(개발툴)입니다.

파이참 홈 페이지(<https://www.jetbrains.com/pycharm/>)로 접속을 합니다.



≡ 파이 참 설치

≡ 다운로드 버전 선택

파이썬은 다음과 같이 2가지 유형의 Edition이 제공되고 있습니다.

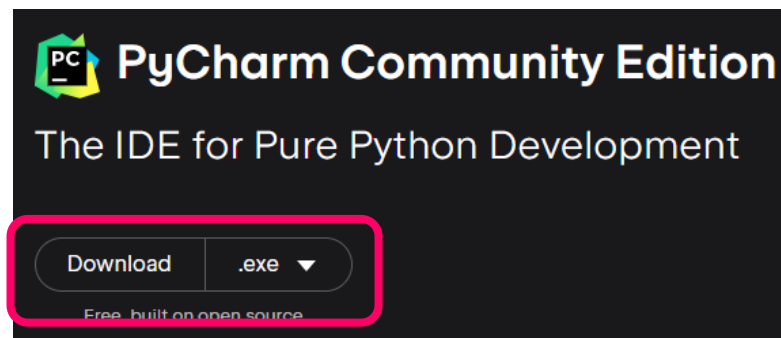
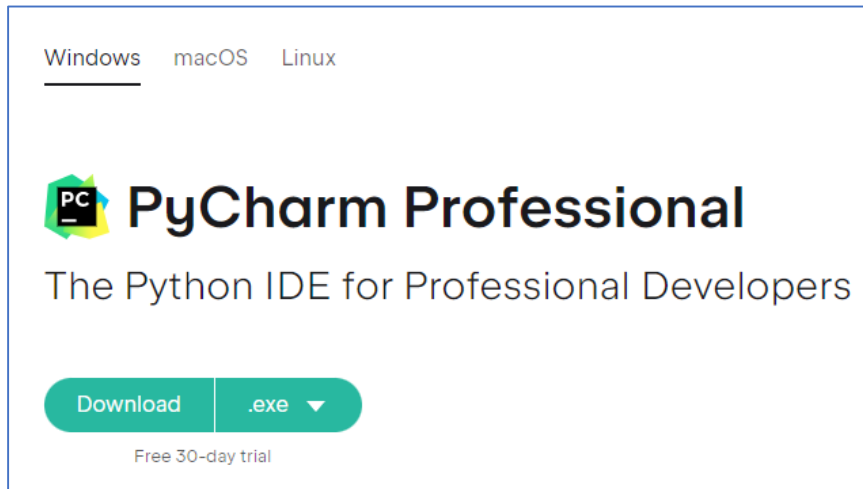
상용 버전이 아닌 무료 버전 Community 항목의 [Download] 버튼을 클릭합니다.

다음 페이지로 이동하면서 자동으로 [다운로드]가 진행됩니다.

기능	프로페셔널 버전	커뮤니티 버전
파이썬 에디터	○	○
디버깅과 테스트 실행	○	○
코드 탐색과 리팩토링	○	○
코드 검사	○	○
버전 관리 지원	○	○
데이터 과학 도구	○	-
웹개발 언어	○	-
파이썬 웹개발 프레임워크	○	-
파이썬 프로파일러	○	-
원격 개발	○	-
데이터베이스 & SQL 지원	○	-

(파이참 커뮤니티 버전과 프로페셔널 버전 차이)

참조) <https://tariat.tistory.com/822>



≡ 파이 참 설치

≡ 설치 프로그램 다운로드

파이참 다운로드에 대한 감사 메시지와 함께 파일을 다운로드 합니다.

다음 페이지로 이동이 되면서 컴퓨터가 자동으로 설치 프로그램을 다운로드 받아 줍니다.

Thank you for downloading PyCharm!

Your download should start shortly. If it doesn't,
please use the [direct link](#).

Download and verify the file [SHA-256 checksum](#).

Upgrade your coding game!

From web development to data science, PyCharm Professional equips you with the tools to work with databases, frontend, remote hosts, Jupyter notebooks, and much more. Try it now and get more work done.

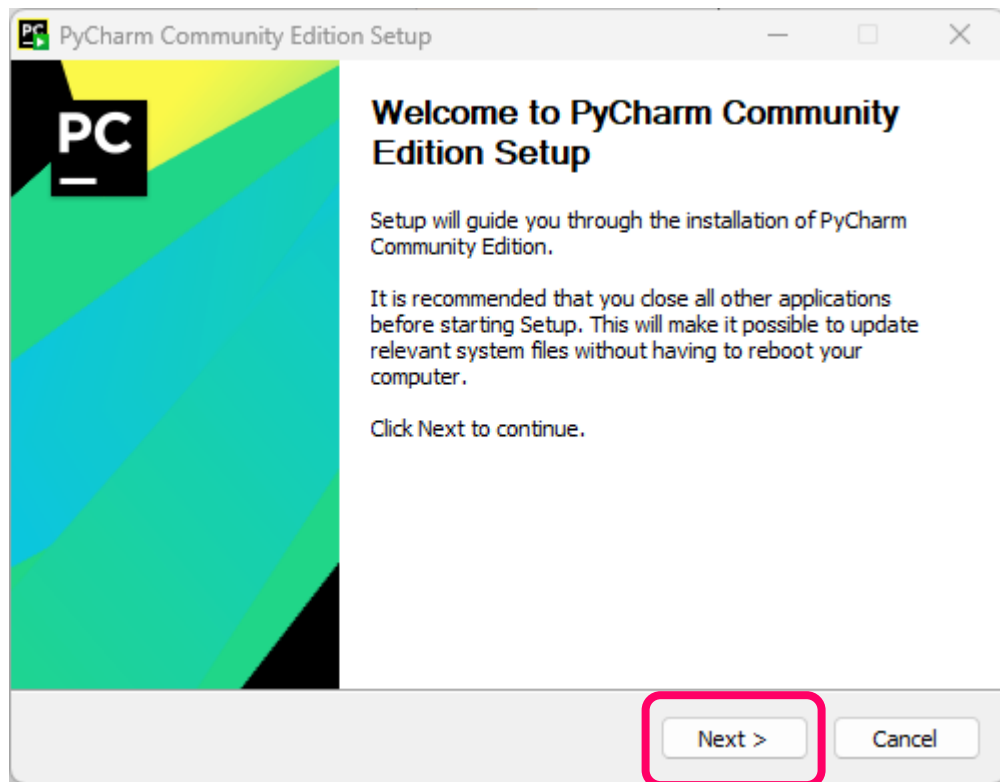
Try PyCharm Professional!

≡ 파이 참 설치

≡ 설치 시작

다운로드 받은 파일을 더블 클릭하여 설치를 시작합니다.

환영 메시지와 함께 설치 가이드라인을 보여 주는 화면입니다.
[Next] 버튼을 눌러서 다음 페이지로 이동합니다.

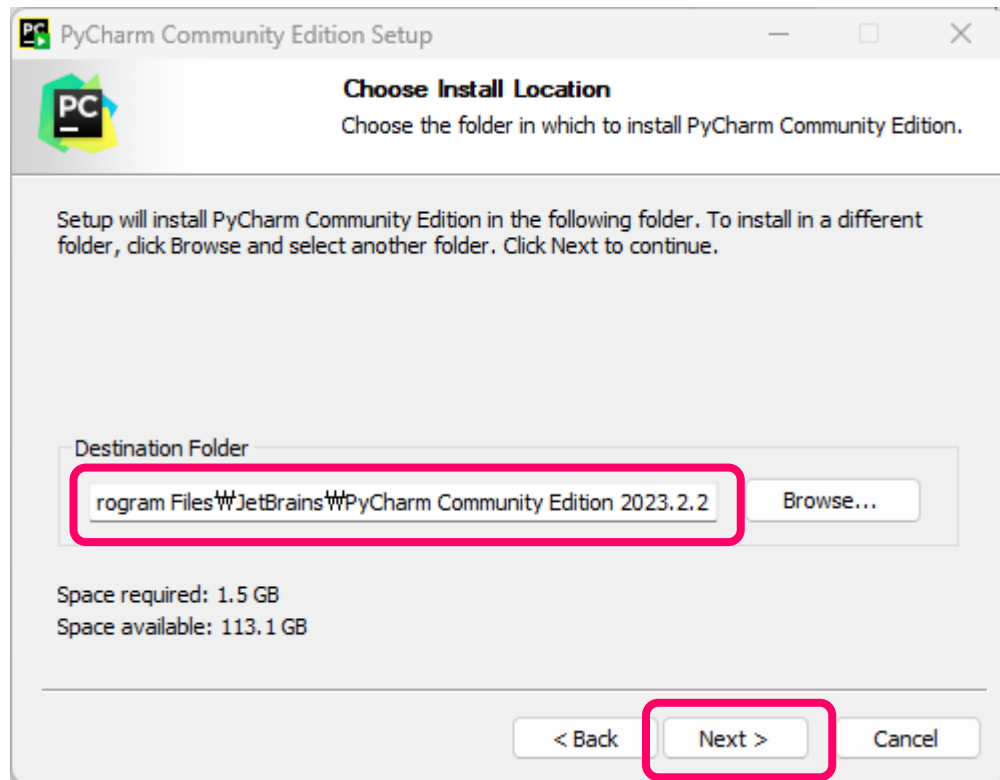


≡ 파이 참 설치

≡ 설치 경로 지정

설치 경로를 선택하는 화면입니다.

기본 값만 확인하고 [Next] 버튼을 눌러서 다음 페이지로 이동합니다.

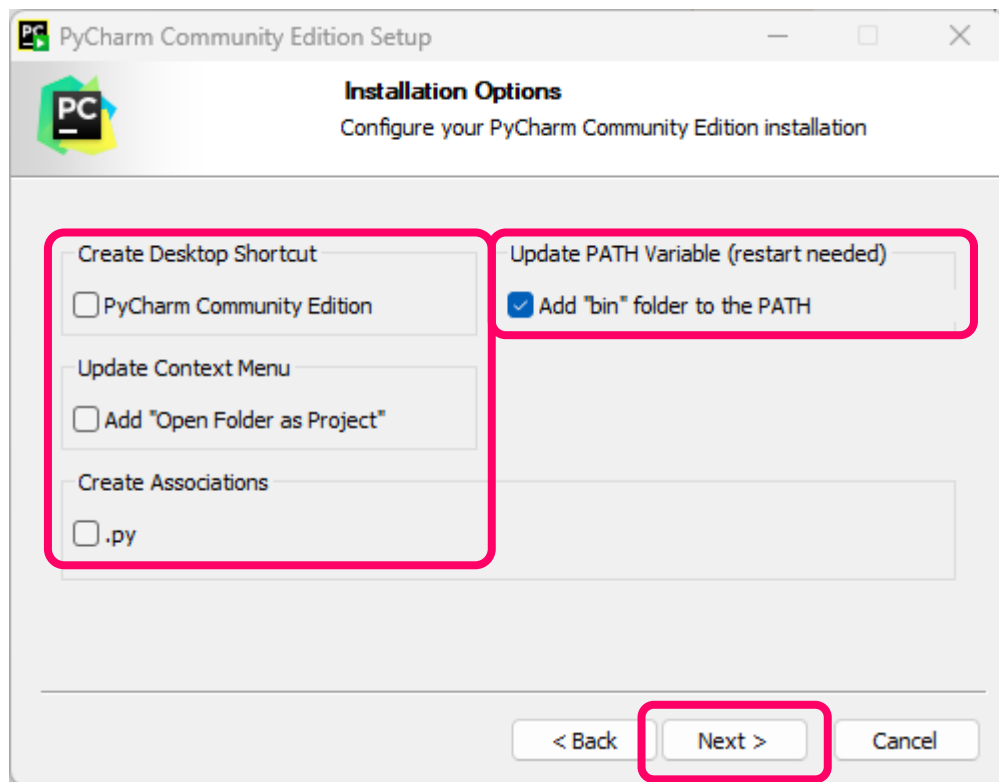


≡ 파이 참 설치

≡ 설치 부가 옵션 지정하기

설치와 관련된 부가적인 옵션입니다.

우측 상단의 체크 박스를 on 상태로 변경하고, [Next] 버튼을 눌러서 다음 페이지로 이동합니다.

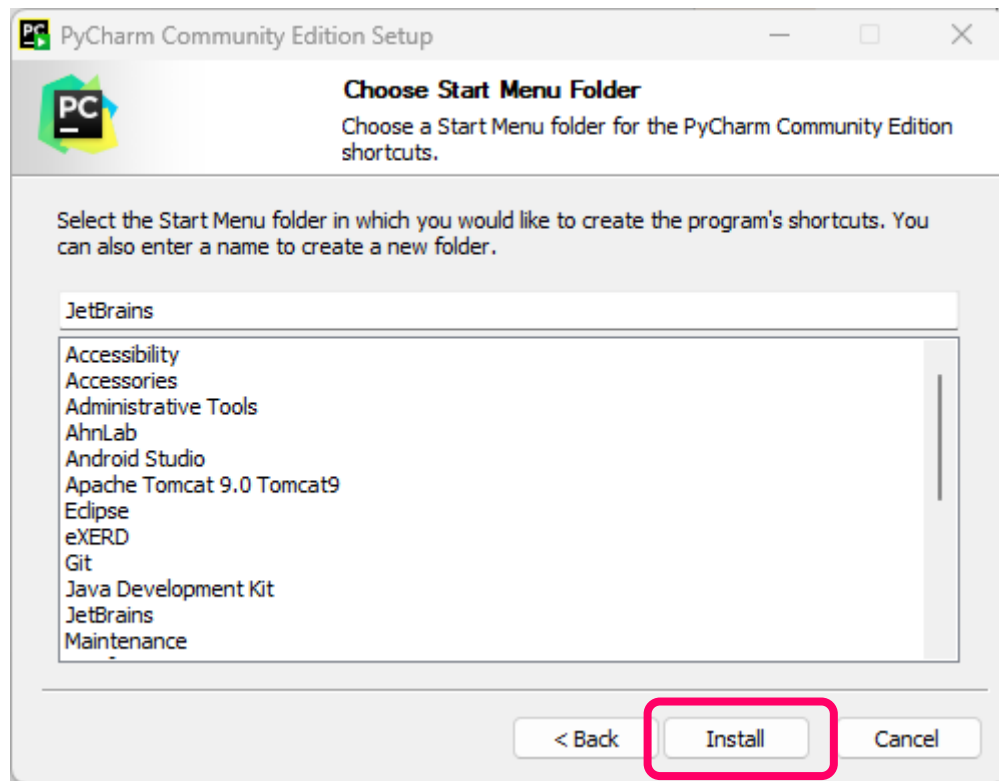


≡ 파이 참 설치

≡ 시작 메뉴 폴더 선택

시작 화면에 보여지는 문구를 설정하는 화면입니다.

‘JetBrains’를 설치자가 알아 보기 쉽게 다른 이름으로 변경 가능합니다.
기본 값으로 남겨 두고 [Install] 버튼을 눌러서 다음 페이지로 이동합니다.

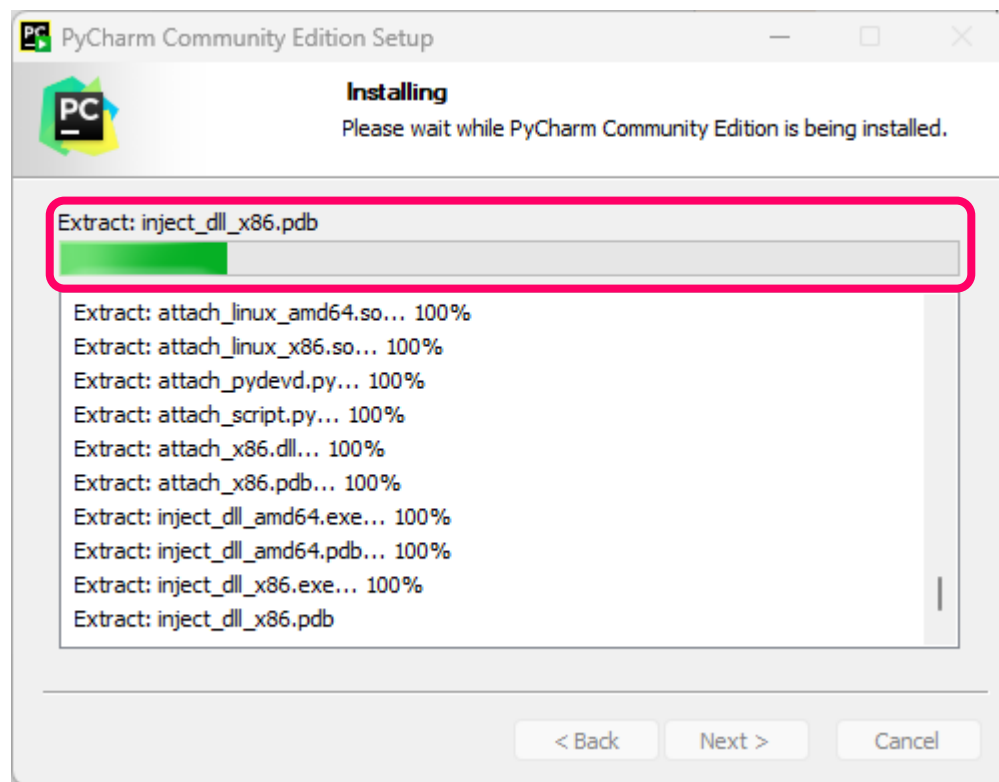


≡ 파이 참 설치

≡ 설치(Installing)

연관된 파일들을 압축 해제하고 있습니다.

설치가 진행되며, 그림과 같이 진행바(Progress Bar)이 보일 것입니다.

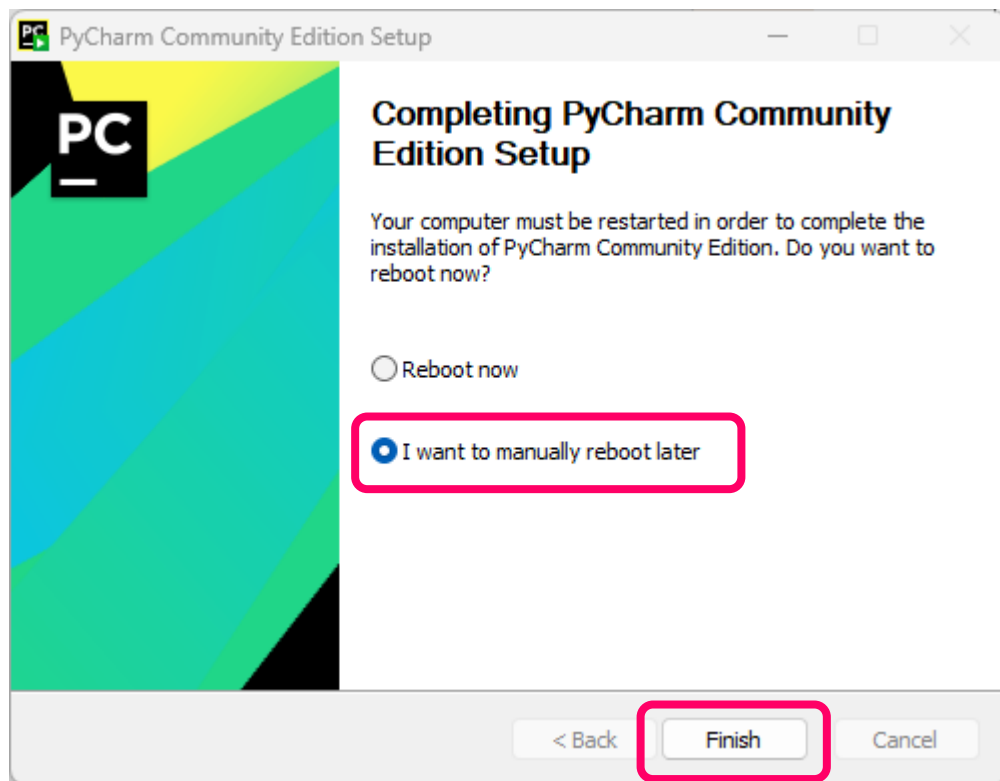


≡ 파이 참 설치

≡ 설치 완료

설치가 마무리 되었습니다.

일반적으로 파이참을 정상적으로 동작시키기 위하여 재부팅을 권장하나, 경험상으로 굳이 재부팅하지 않아도 크게 문제가 없습니다.
그림과 같이 설정한 다음, [Finish] 버튼을 눌러서 마무리 합니다.



파이 참 실행하기



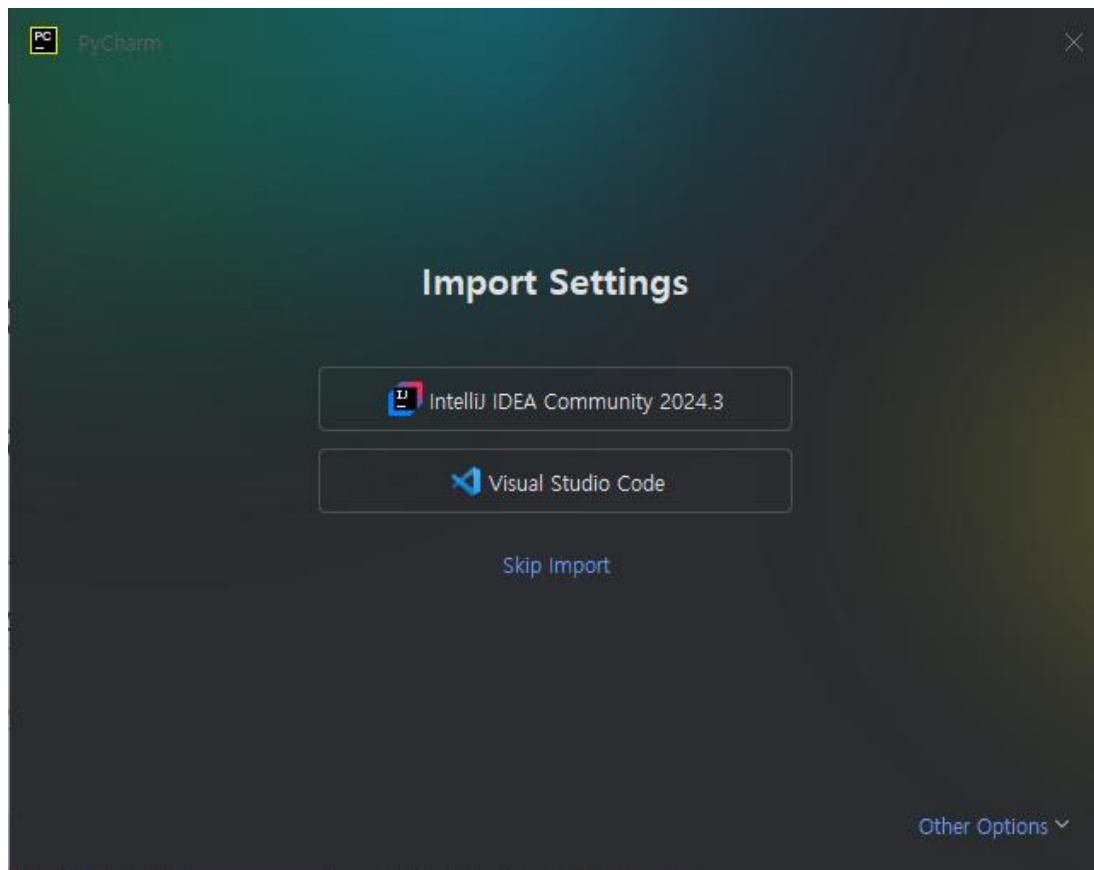
≡ 파이 참 실행하기

≡ 파이참 설정 импорт

이전에 설치했던 파이참 관련 설정 정보를 읽어들이기 확인하는 창입니다.

PyCharm이 이전 프로젝트 설정을 자동으로 감지하여 가져올지 여부를 묻는 것입니다.

이전 설정 내역이 존재하지 않으므로, 'Skip import' 항목을 클릭하고 다음 페이지로 이동합니다.

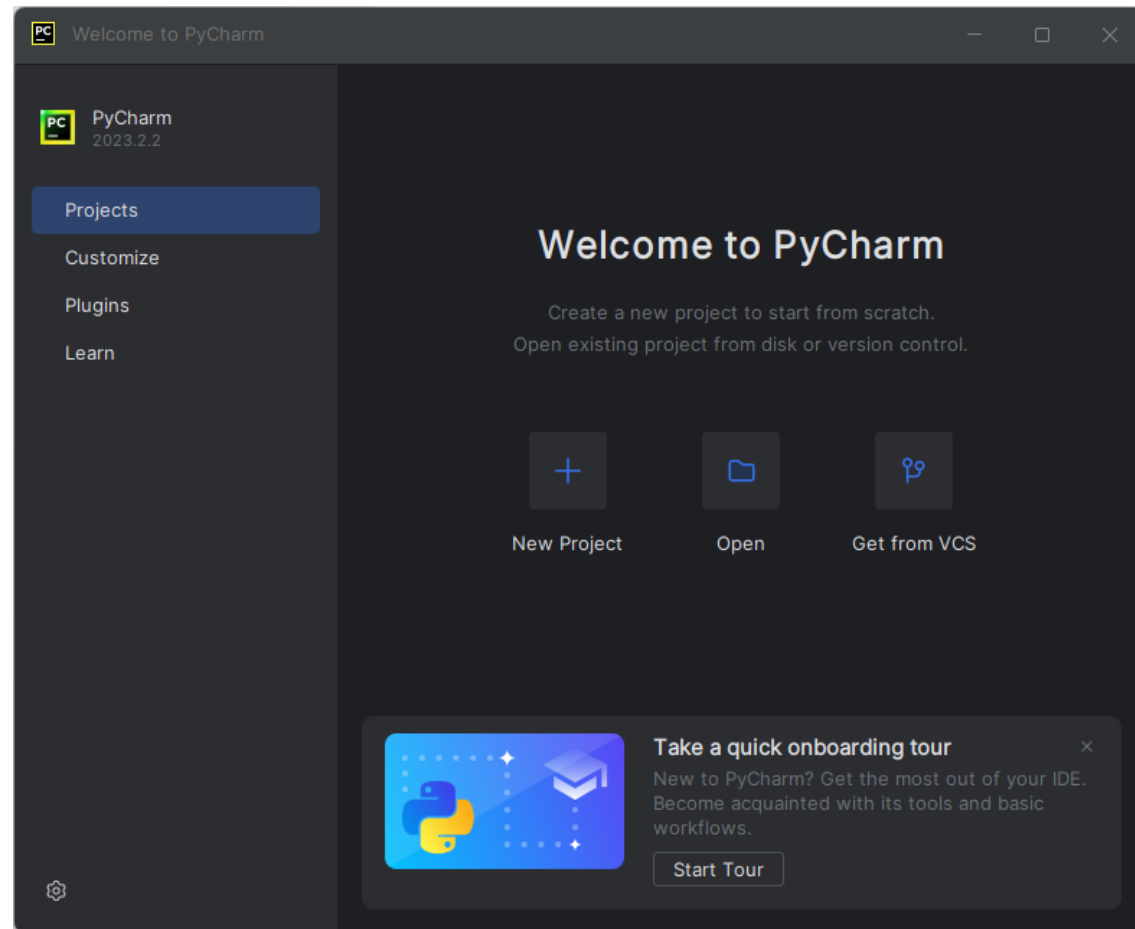


≡ 파이 참 실행하기

≡ 프로젝트 생성/가져오기/VCS

신규 프로젝트 생성/이전 프로젝트 가져오기/버전 관리 시스템 중 택일 사항을 선택하는 옵션입니다.

이전 프로젝트가 존재하지 않으므로, [New Project]를 클릭하여, 신규 프로젝트를 생성합니다.

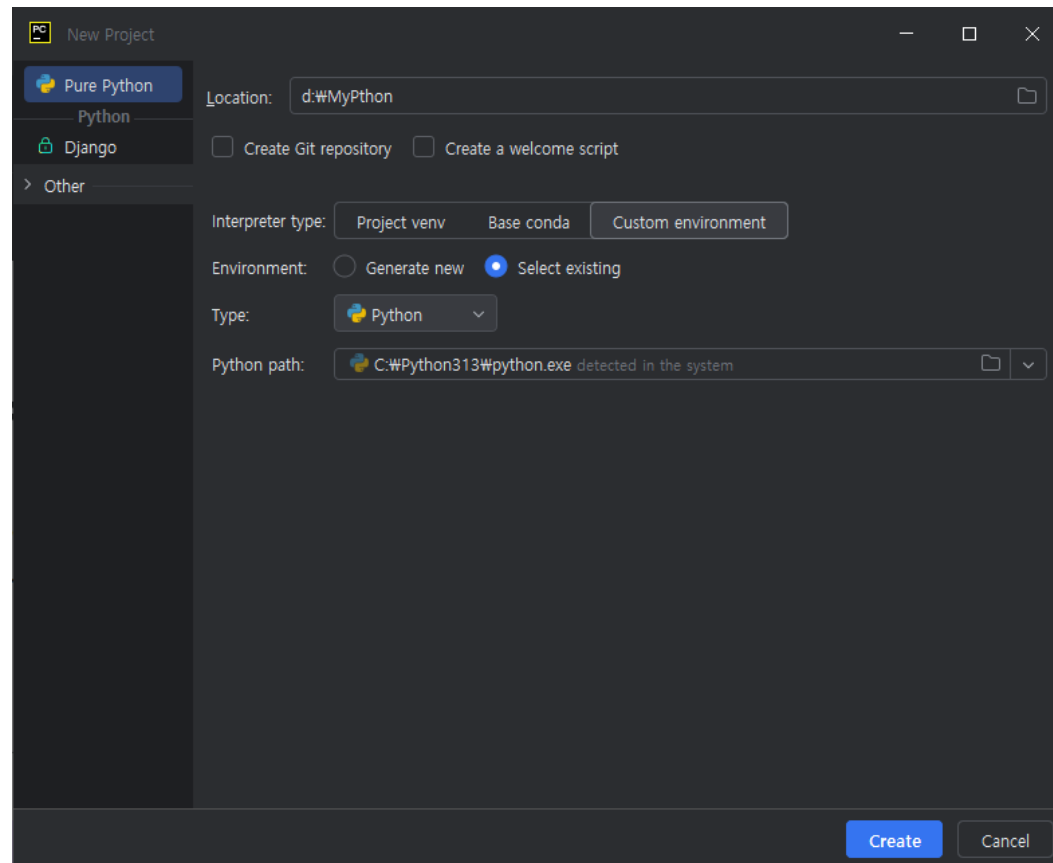
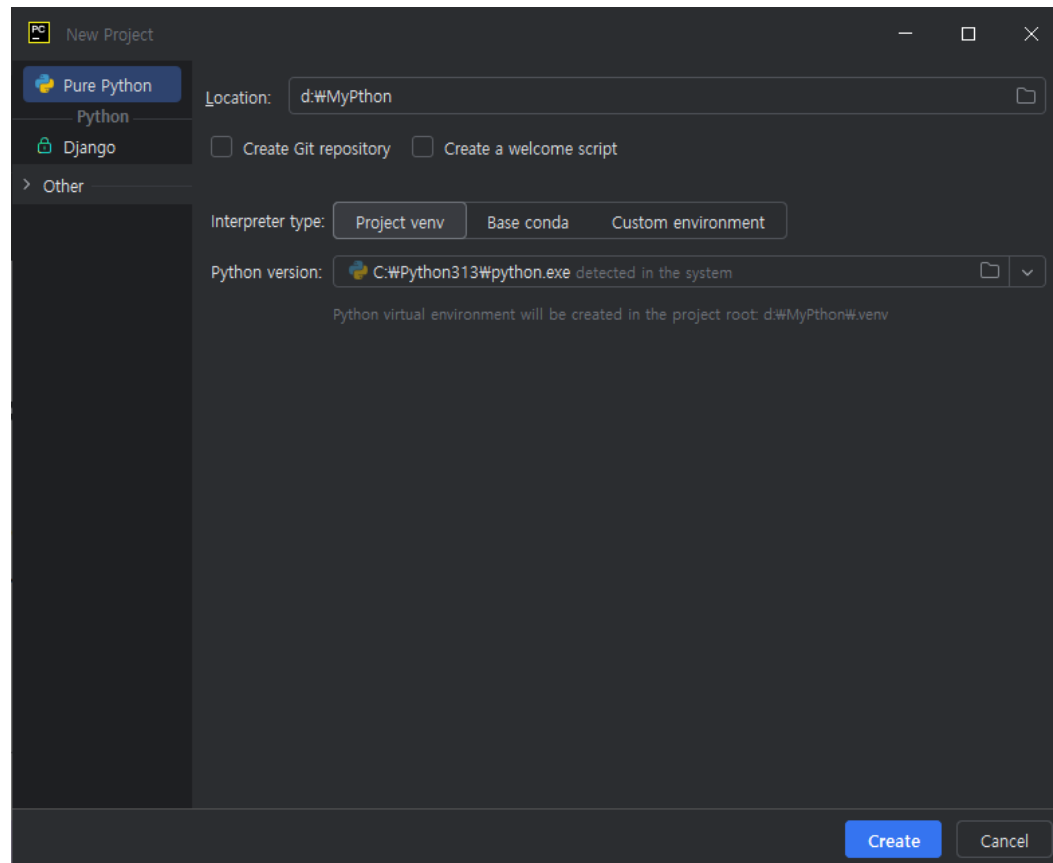


≡ 파이 참 실행하기

≡ 프로젝트 생성

소스가 저장될 경로 및 기본 인터프리터를 지정하는 옵션입니다.

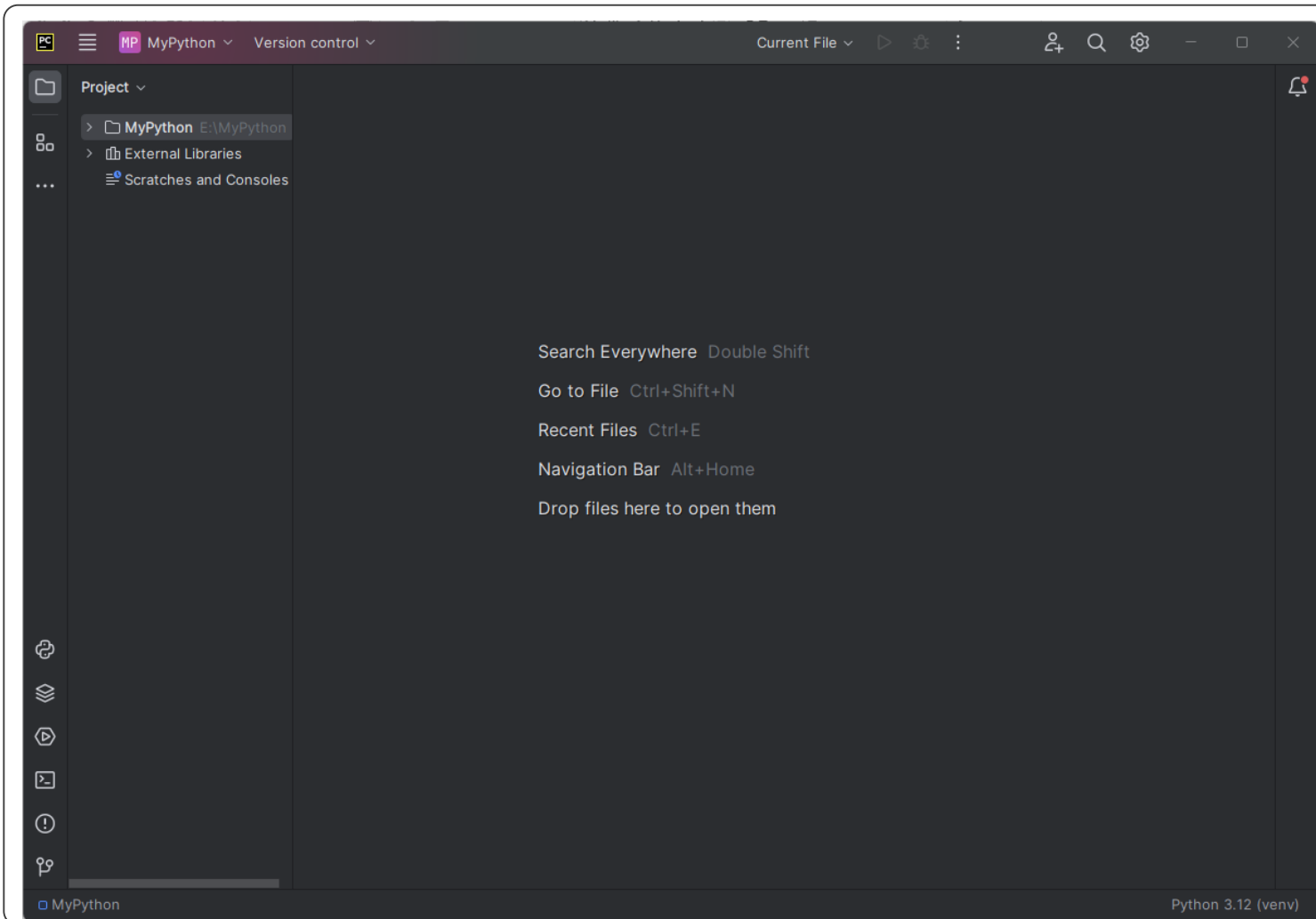
Python 버전을 3.13.x 버전으로 설정하고 Create 버튼을 클릭합니다.



≡ 파이 참 실행하기

≡ 파이참 실행 메인 화면

셋팅이 완료되고 나면 다음과 같은 메인 화면이 로딩됩니다.



파이 참 설정하기



파이 참 설정하기

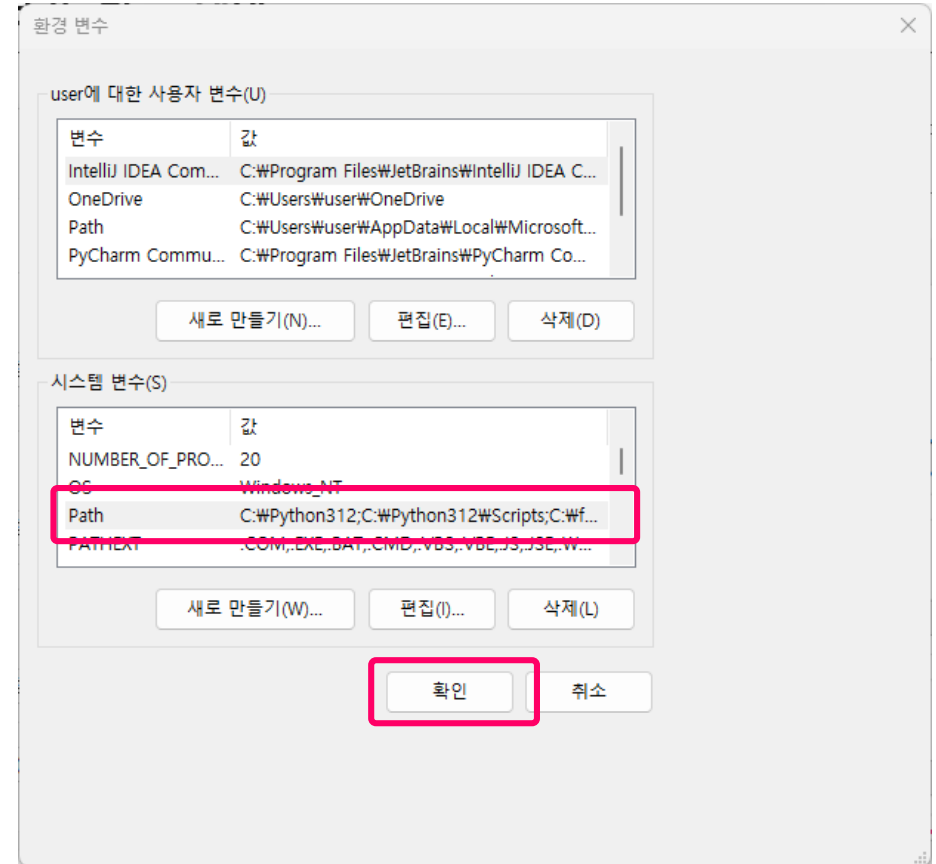
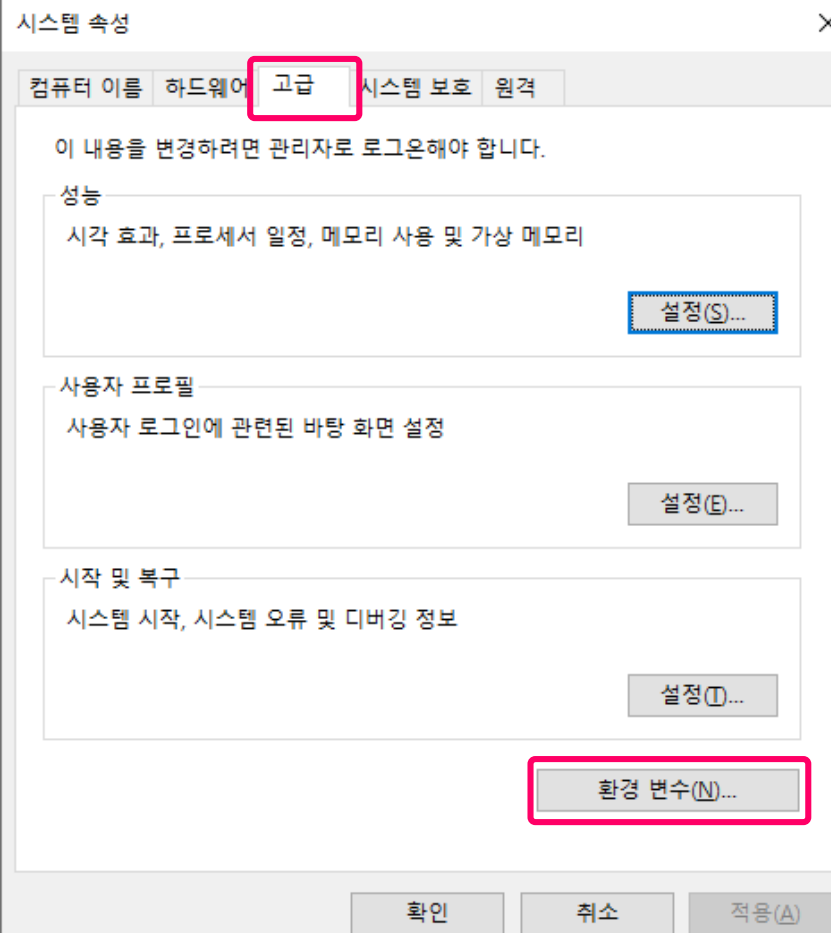
환경 변수 설정

파이썬과 관련하여 환경 변수를 다음과 같이 설정합니다.

환경 변수 편집을 위한 명령어를 다음과 같이 입력합니다.

cmd 창에서 입력

sysdm.cpl,3 엔터

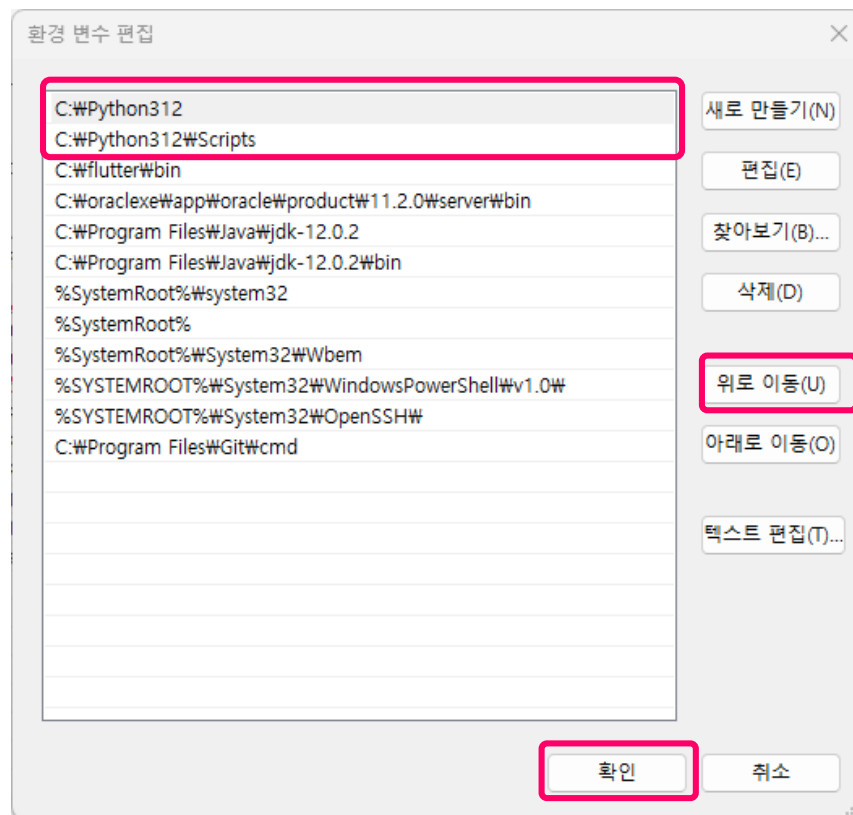
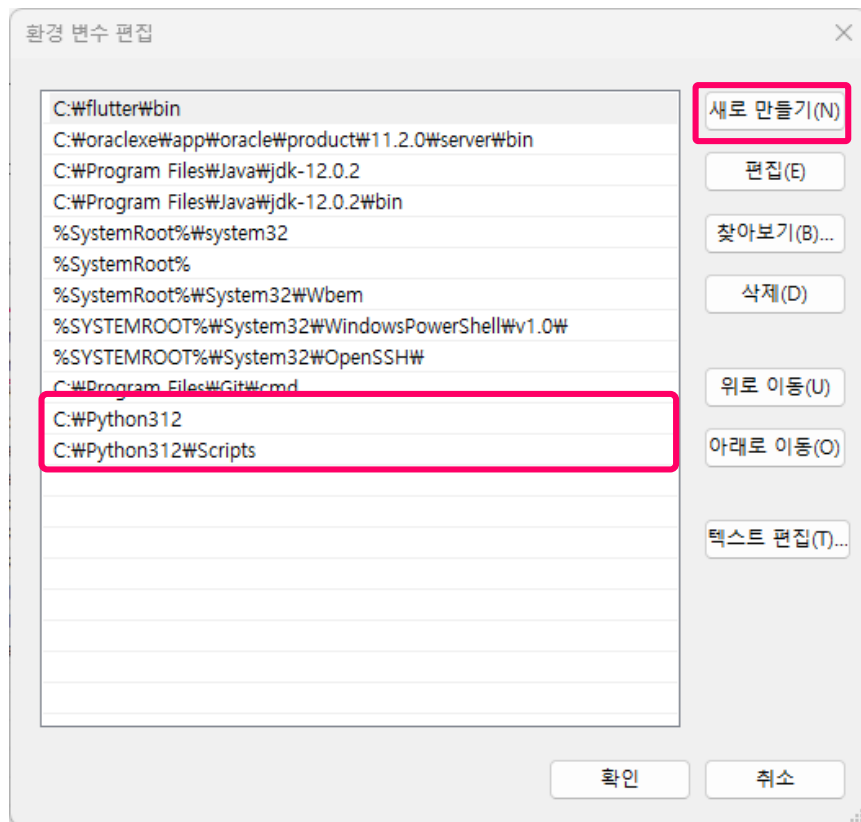


≡ 파이 참 설정하기

≡ 환경 변수 설정

파이썬과 관련하여 환경 변수를 다음과 같이 설정합니다.

환경 변수 목록을 최상단으로 위치 시킵니다.



≡ 파이 참 설정하기

≡ 환경 변수 설정

파이썬과 관련하여 환경 변수를 다음과 같이 설정합니다.

윈도우 시스템 속성에 경로 지정이 완료되면 Python 실행을 할 수 있는 기본적인 준비 과정은 모두 끝나게 됩니다.

정상적으로 설정이 되었는 지 확인하려면 다음과 같이 cmd 창을 이용하여 확인니다. cmd 창에서 path 라는 키워드를 입력하면 다음 화면과 같이 Path의 가장 맨 앞에 'C:\Python312;C:\Python312\Scripts;...'으로 설정되어 있는 지 확인하면 됩니다.

cmd 창에서 확인하기

Microsoft Windows [Version 10.0.18363.1379]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ugcadman> path 입력 후 엔터

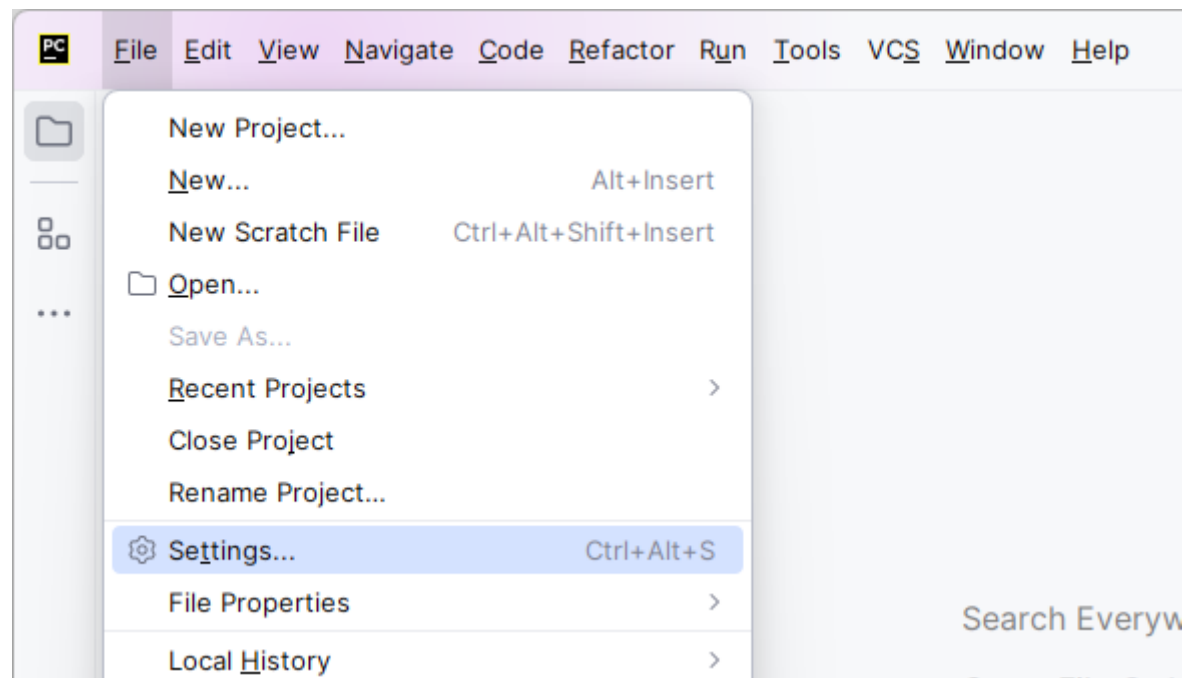
PATH=C:\Python312;C:\Python312\Scripts;C:\oracle\app\oracle\product\11.2.0\server\bin;C:\SDK\Zulu\zulu-15-jre\bin\;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;C:\SDK\Zulu\jdk11.0.10\bin\;C:\Users\ugcadman\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\;C:\Users\ugcadman\AppData\Local\Programs\MicrosoftVSCode\bin;C:\Program Files\JetBrains\PyCharm Community Edition 2021.1.1\bin;

≡ 파일 참 설정하기

≡ 파일 참 설정 메뉴

파일 참의 설정 메뉴로 이동하는 화면입니다.

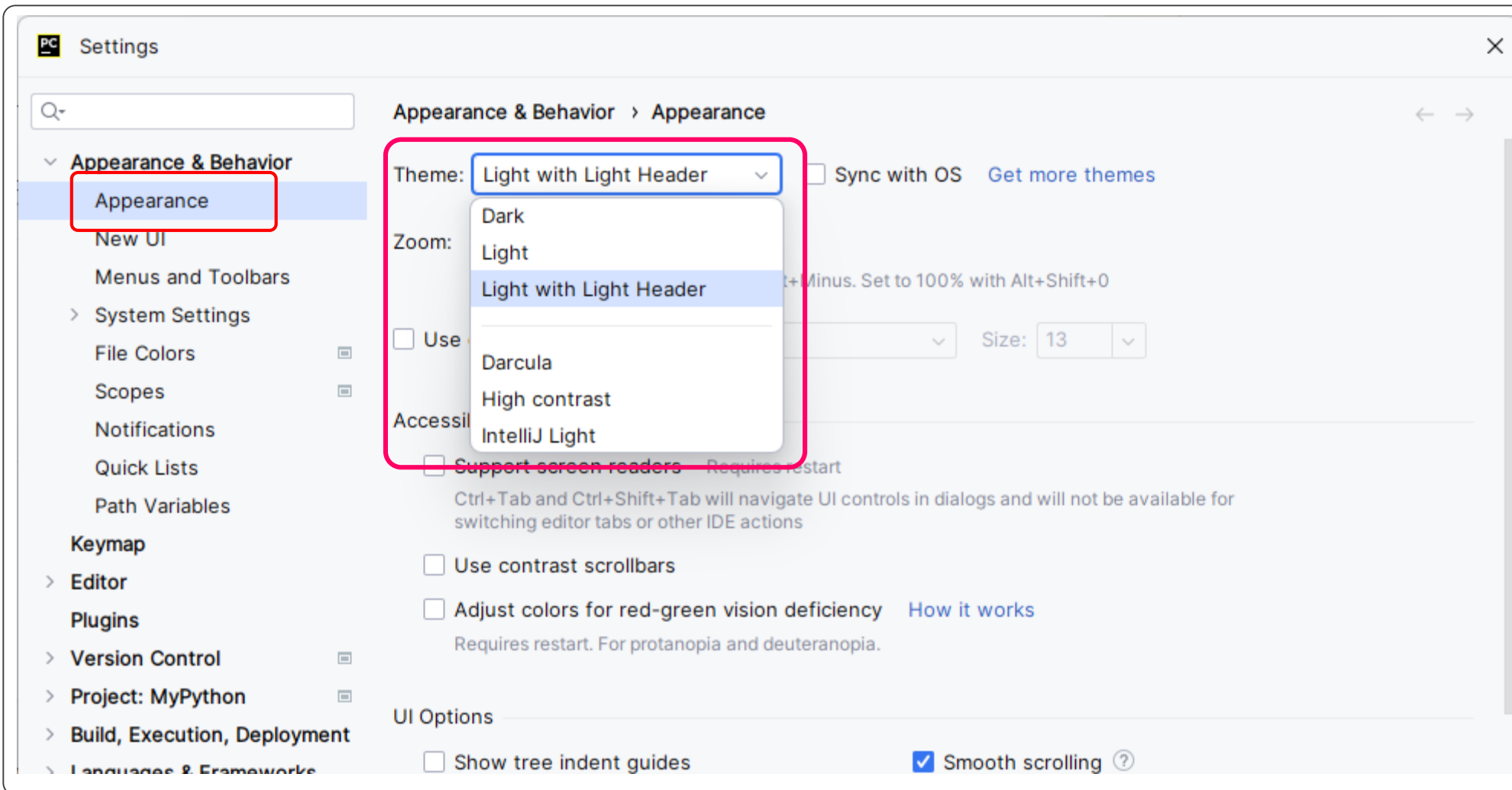
단축키로 [Ctrl + Alt + S] 키를 누르면 바로 이동이 가능합니다.



≡ 파이 참 설정하기

≡ 배경 색상 지정

Appearance 항목에서 다음과 같이 배경 색상을 변경합니다.

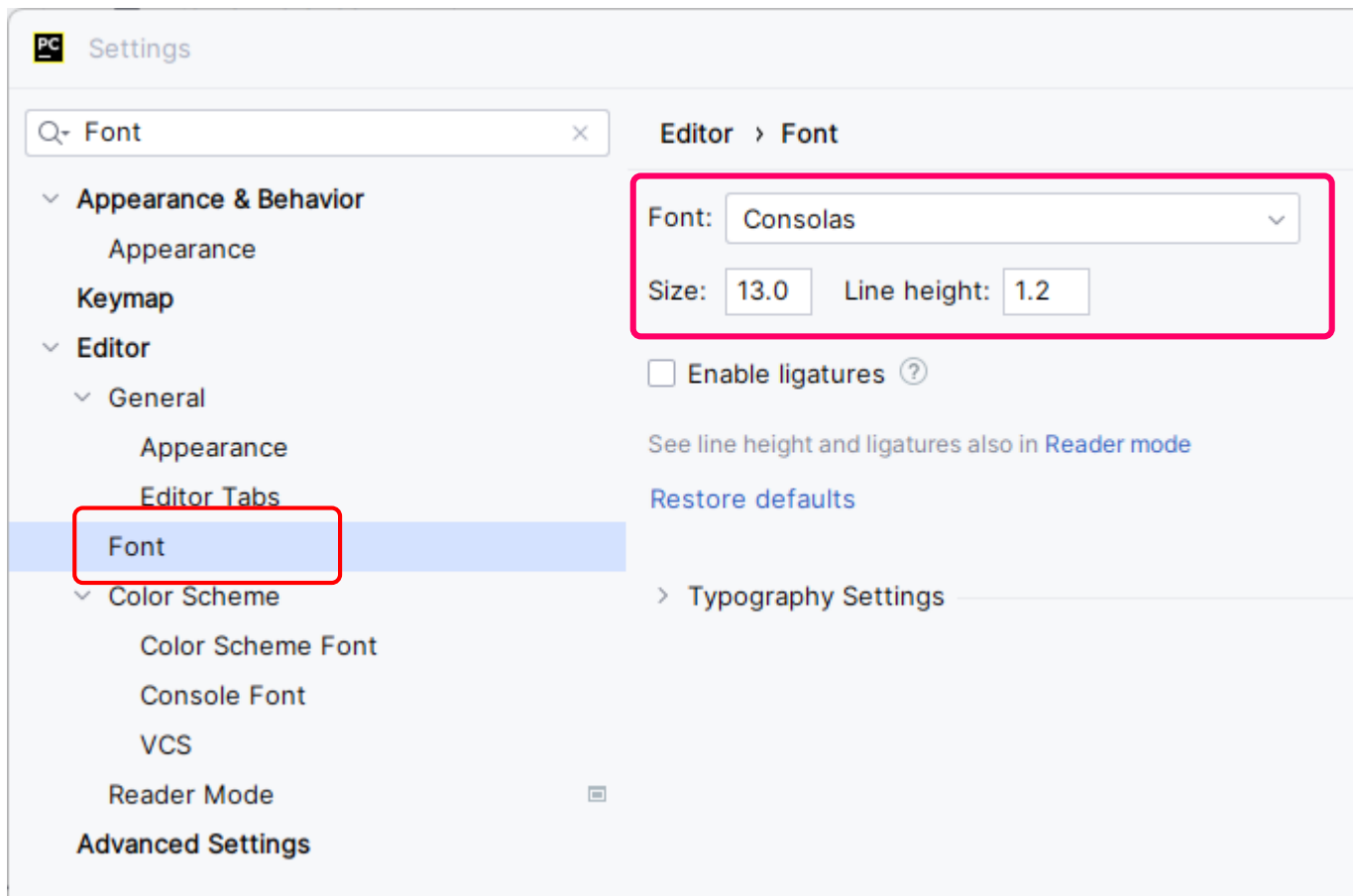


≡ 파이 참 설정하기

≡ 글꼴 설정

글꼴 및 글자 크기, 자간 등을 설정합니다.

글꼴 및 글자 크기, 자간 등을 설정합니다.

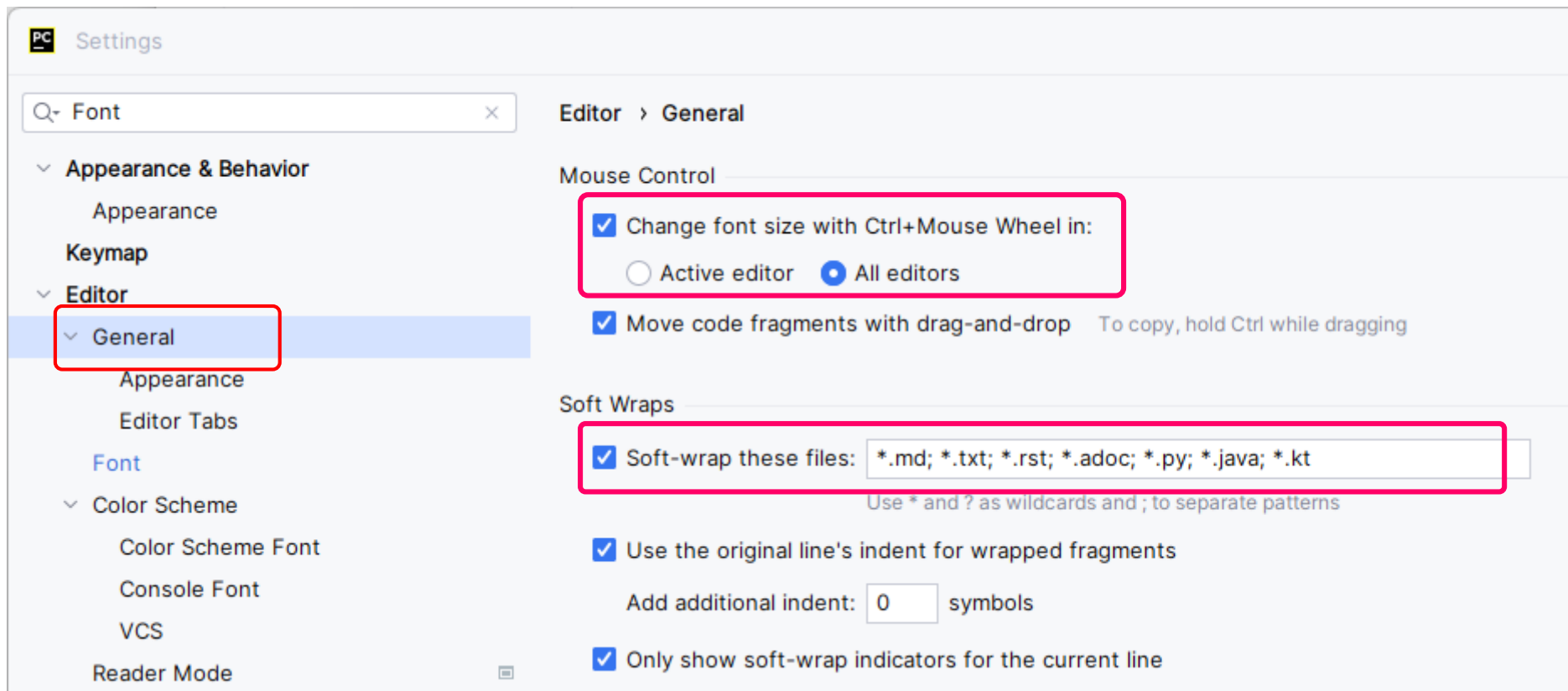


≡ 파이 참 설정하기

≡ 마우스 휠과 word wrap 기능

마우스 휠 스크롤과 워드랩 기능에 대하여 설정합니다.

마우스 휠 스크롤을 사용하게 되면 글자 크기를 손쉽게 빨리 변경할 수 있습니다.
워드 랩 기능은 글자 너비가 좁으면 단어가 아래로 떨어지게 하는 기능입니다.
확장자 별로 세미콜론으로 구분이 됩니다.



≡ 파이 참 설정하기

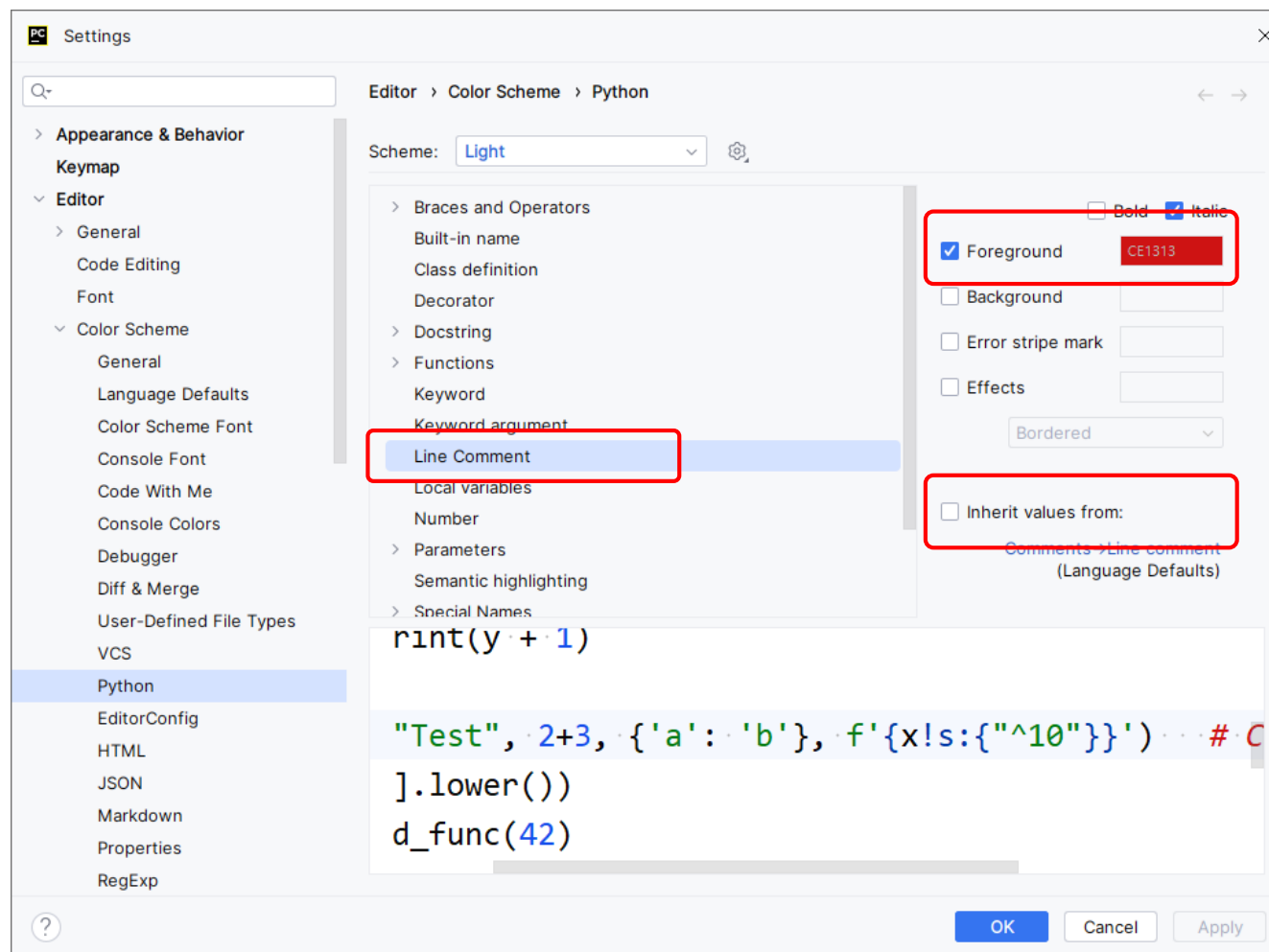
≡ 주석 색상 변경

단일 라인 주석의 색상을 변경할 수 있습니다.(Line Comment(주석, 코멘트))

Ctrl + Alt + S => Editor => Color Scheme

=> Python => Line comment

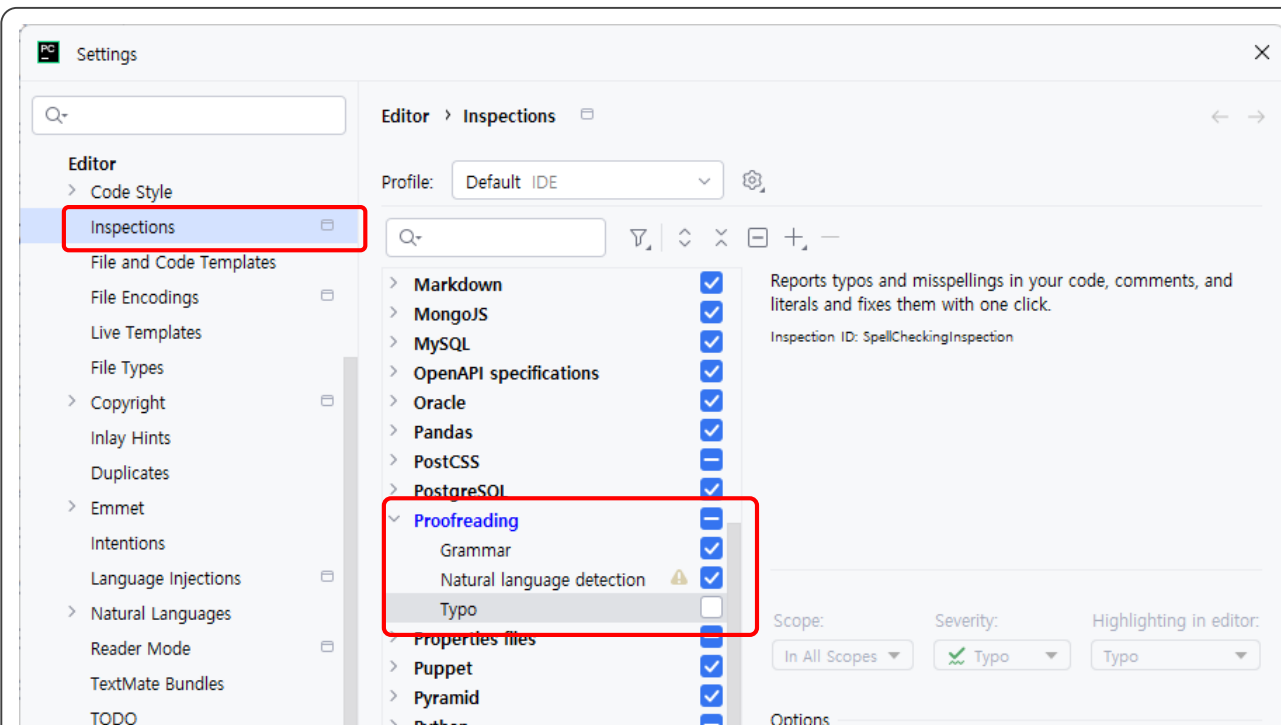
Inherit 체크 해제 => 색상 변경 => Apply



≡ 파이 참 설정하기

≡ 맞춤법 검사 기능 끄기

맞춤법 검사 기능을 완전히 끄고 싶다면 **Type** 체크 박스를 **off** 상태로 변경하면 됩니다.



```
# input() 함수는 문자열을 입력 받을 때 사용합니다.  
# 함수의 매개 변수를 프롬프트(prompt)라고 부릅니다.  
# input() 함수의 반환 값은 문자열입니다.  
# 숫자로 다룰려면 형변환이 필요합니다.  
age = input('나이 입력 : ')  
age = int(age) # 문자열을 숫자로 변환  
height = float(input('키 입력 : ')) # 실수 타입으로 변환
```



```
# input() 함수는 문자열을 입력 받을 때 사용합니다.  
# 함수의 매개 변수를 프롬프트(prompt)라고 부릅니다.  
# input() 함수의 반환 값은 문자열입니다.  
# 숫자로 다룰려면 형변환이 필요합니다.  
age = input('나이 입력 : ')  
age = int(age) # 문자열을 숫자로 변환  
height = float(input('키 입력 : ')) # 실수 타입으로 변환
```

OK

≡ 파이 참 설정하기

≡ 매개 변수(인레이 힌트)

매개 변수(인레이 힌트)를 없애는 방법은 다음과 같습니다.

The screenshot shows the VS Code Settings window with the 'Editor > Inlay Hints' section selected. Under 'Parameter names', the 'Python' checkbox is unchecked and highlighted with a red box. A large blue arrow points from this checkbox to a code example below.

Code example showing the removal of the `*args` parameter from the `print` function call:

```
print('\nformat() 함수를 사용한 출력')
message = '제이름은 {}이고, 나이는 {}세입니다.\n제 키는 {}cm입니다.'
print(message.format(name, age, height))
```

↓

```
print('\nformat() 함수를 사용한 출력')
message = '제이름은 {}이고, 나이는 {}세입니다.\n제 키는 {}cm입니다.'
print(message.format(name, age, height))
```

≡ 파이 참 설정하기

≡ 단축키

파이 참에서 자주 사용하는 단축 키는 다음과 같은 항목들이 있습니다.

파이 참에서 자주 사용하는 단축 키는 다음과 같은 항목들이 있습니다.

파일/항목	설명
Ctrl + S	저장하기
Ctrl + /	주석 막기/풀기
Ctrl + Space	Code + Assist
F3	찾기 기능을 수행한 다음 [다음 찾기]를 실행하고자 하는 경우에 사용
Ctrl + Space 3번	자동 импорт 하기
Ctrl + H	캐시 메모리 지우기
Shift + F6	이름 바꾸기
Ctrl + R	내용 치환하기
Ctrl + D	한 줄 복사하기
F4	선택된 파일 모두 열기
F5	파일 복사하기
F12	왼쪽 탐색 창으로 포커스 이동하기
Ctrl + Alt + I(엘)	소스 자동 정렬하기

≡ 파이 참 설정하기

≡ 단축키

파이 참에서 자주 사용하는 단축 키는 다음과 같은 항목들이 있습니다.

파이 참에서 자주 사용하는 단축 키는 다음과 같은 항목들이 있습니다.

파일/항목	설명
Ctrl + Y	실행 취소하기
위로 / 아래로 이동	Shift + Alt + ↑ / ↓

관련 라이브러리 설치



☰ 관련 라이브러리 설치

☰ 라이브러리 설치

third-party 라이브러리는 별도로 설치를 해주어야 합니다.

커맨드 창을 이용하는 방법은 다음과 같습니다. 설치를 하는 경우 install, 제거를 하는 경우 uninstall 명령어를 사용하면 됩니다.

라이브러리 설치 명령어

```
pip install 라이브러리이름
```

특정 버전을 설정하고자 하는 경우 "pip install 라이브러리이름==버전"의 형식으로 사용하면 됩니다.

예시) pip install tensorflow==2.5.0

라이브러리 삭제 명령어

```
pip uninstall 라이브러리이름
```

삭제시 삭제 여부 물어 보지 않고 강제로 삭제하기

```
pip uninstall --yes 패키지이름
```

설치된 라이브러리 목록 보기

```
pip list
```

```
pip list > d:\piplist.txt # 파일 작성하기
```

pip를 업그레이드하기

```
python -m pip install --upgrade pip
```

☰ 관련 라이브러리 설치

☰ 라이브러리 설치

넘파이를 예로 들어서 설치해 보겠습니다.

배열/행렬을 사용한 수치/통계/계산 등을 수월하게 해주는 넘파이 라이브러리를 설치하고, 제거해보도록 하겠습니다.
파이썬 설치 경로가 c:\Python312라고 가정하고 다음과 같이 진행하겠습니다.

넘파이 설치하기 예시

```
C:\Users\ugcadman> cd c:\Python312\Scripts

C:\Python312\Scripts> pip install numpy
Collecting numpy
  Obtaining dependency information for numpy from
  https://files.pythonhosted.org/packages/98/d7/1cc7a11118408ad21a5379ff2a4e0b0e27504c68ef6e808ebaa90ee95902/numpy-1.26.0-cp312-cp312-win_amd64.whl.metadata
    Downloading numpy-1.26.0-cp312-cp312-win_amd64.whl.metadata (61 kB)
      _____ 61.1/61.1 kB 651.8 kB/s eta 0:00:00
    Downloading numpy-1.26.0-cp312-cp312-win_amd64.whl (15.5 MB)
      _____ 15.5/15.5 MB 50.3 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: numpy
Successfully installed numpy-1.26.0
```


☰ 관련 라이브러리 설치

☰ 설치된 라이브러리 목록 보기

현재 설치된 외부 라이브러리 목록 조회는 `pip list` 명령어를 사용하면 됩니다.

목록을 알파벳 순으로 정렬하여 보여 주고 있습니다. 설치된 `numpy` 목록도 보이고 있습니다.

라이브러리 목록 보기

```
C:\Python312\Scripts> pip list
Package            Version
-----
argon2-cffi        20.1.0
async-generator     1.10
attrs              20.3.0
backcall           0.2.0
beautifulsoup4     4.6.0
...
numpy              1.20.1
webencodings       0.5.1
widgetsnbextension 3.5.1
wordcloud          1.8.1
```

☰ 관련 라이브러리 설치

☰ 설치된 라이브러리 삭제 하기

다음 구문은 넘파이 라이브러리를 제거하는 구문입니다.

install 대신 uninstall 명령어를 사용 하시면 됩니다.

삭제 중간에 "Proceed (y/n)?"라는 구문을 만나면 y를 입력하고, 엔터 키를 누르면 됩니다.

만약 중간 메시지 없이 바로 삭제하려면 --yes 옵션을 추가적으로 작성해주면 됩니다.

라이브러리 삭제 하기

```
C:\Python312\Scripts> pip uninstall numpy
Found existing installation: numpy 1.20.1
Uninstalling numpy-1.20.1:
  Would remove:
    C:\Python312\lib\site-packages\numpy-1.20.1.dist-info\*
    C:\Python312\lib\site-packages\numpy\*
    C:\Python312\scripts\fp2py.exe
Proceed (y/n)? 라이브러리 목록 보기
Your response ('라이브러리 목록 보기') was not one of the expected responses: y, n
... 중략
Proceed (y/n)? wordcloud          1.8.1
Your response ('wordcloud          1.8.1') was not one of the expected responses: y, n
Proceed (y/n)? y
Successfully uninstalled numpy-1.20.1
```

≡ 관련 라이브러리 설치

≡ 주요 라이브러리

다음 항목들은 파이썬에서 자주 사용 되는 파이썬 주요 라이브러리입니다.

커맨드 창을 이용하는 방법은 다음과 같습니다. 설치시 install, 설치 해제시 uninstall 명령어를 사용하면 됩니다.

설치된 목록을 확인하는 방법은 'pip list' 명령어를 사용하시면 됩니다.

한글(영문)	설치할 라이브러리	설명
넘파이(numpy)	numpy	배열을 사용하여, 계산 과학 분야에 사용되는 라이브러리입니다.
판다스(pandas)	pandas	데이터 분석 및 처리를 위한 라이브러리입니다.
맷플롯립(matplotlib)	matplotlib	시각화를 위한 라이브러리입니다.
seaborn	seaborn	시각화를 위한 라이브러리입니다. matplotlib 라이브러리의 하위 라이브러리입니다.
쥬피터 노트북	jupyter	웹 브라우저에서 수행 가능한 대화형 파이썬 웹 애플리케이션입니다.
뷰티풀썬(BeautifulSoup)	beautifulsoup4	html/xml 등에서 데이터를 읽어 오기 위한 라이브러리입니다.
포리움(folium)	folium	지도(map)를 그려 주는 라이브러리입니다.
워드클라우드(wordcloud)	wordcloud	단어의 빈도를 이용하여 그림을 그려 주는 라이브러리입니다. https://amueller.github.io/word_cloud/index.html
셀레니엄(selenium)	selenium	동적인 기능을 추가하여 웹 크롤링을 하는 데 사용되는 라이브러리입니다.

☰ 관련 라이브러리 설치

☰ 주요 라이브러리

다음 항목들은 파이썬에서 자주 사용 되는 파이썬 주요 라이브러리입니다.

커맨드 창을 이용하는 방법은 다음과 같습니다. 설치시 `install`, 설치 해제시 `uninstall` 명령어를 사용하면 됩니다.

설치된 목록을 확인하는 방법은 `'pip list'` 명령어를 사용하면 됩니다.

한글(영문)	설치할 라이브러리	설명
plotly	plotly	대화형 그래프 생성 지도, 막대 그래프, 원형 차트, 밀도 그래프
keplergl	keplergl	3D 지리 데이터 시각화 3D 히트맵, 경로 시각화
altair	altair	

≡ 관련 라이브러리 설치

≡ 주요 라이브러리

다음 항목들은 파이썬에서 자주 사용 되는 파이썬 주요 라이브러리입니다.

커맨드 창을 이용하는 방법은 다음과 같습니다. 설치시 install, 설치 해제시 uninstall 명령어를 사용하면 됩니다.

설치된 목록을 확인하는 방법은 'pip list' 명령어를 사용하시면 됩니다.

한글(영문)	설치할 라이브러리	설명
openpyxl	openpyxl	Pandas에서 Excel(.xlsx) 파일을 읽거나 쓸 때 필요합니다.
chardet	chardet	파일의 인코딩 정보를 확인하고자 할 때 사용합니다.
faker	faker	가짜 이름, 주소, 전화 번호 등의 데이터를 만들어 주는 라이브러리입니다.
googlemaps	googlemaps	구글이 제공하는 온라인 지도 및 위치 정보 서비스를 제공해 줍니다.
tqdm	tqdm	'진행률 표시 막대'(Progress Bar)를 생성하는 파이썬 라이브러리입니다.
사이킷런	scikit-learn	SCientific toolKIT
텐서플로우	tensorflow==2.9.0	python 3.10.X 버전 이하에서 가능합니다.
protobuf	protobuf	tensorflow와 연관이 있는 듯합니다. 3.x 버전 설치를 하라고 권장합니다.
케라스	keras	Symbolic Python

☰ 관련 라이브러리 설치

☰ 주요 라이브러리

다음 항목들은 파이썬에서 자주 사용 되는 파이썬 주요 라이브러리입니다.

커맨드 창을 이용하는 방법은 다음과 같습니다. 설치시 install, 설치 해제시 uninstall 명령어를 사용하면 됩니다.

nltk(natural language toolkit)는 자연어 처리(Natural Language Processing, NLP)를 위한 파이썬 라이브러리입니다.

konlpy(korean national language python)는 한국어 자연어 처리를 위한 도구 모음을 말합니다.

한글(영문)	설치할 라이브러리	설명
오라클(oracle)	cx-Oracle	오라클 데이터 베이스와 관련된 라이브러리입니다.
코엘엔파이(Konlpy)	konlpy	한국어 자연어 처리에 대한 라이브러리로서 Jpype(수동 설치 권장)가 필요합니다. https://konlpy.org/ko/latest/
nltk	nltk	National Language ToolKit 자연어 처리에 필요한 라이브러리입니다.
Jpype, Wordcloud 등등	-	https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#jpype Archived: Unofficial Windows Binaries for Python Extension Packages

≡ 관련 라이브러리 설치

≡ 주요 라이브러리

다음은 konlpy 설치를 위한 절차입니다.

konlpy 설치

```
pip install nltk
```

다음 사이트에서 운영 체제에 맞는 버전을 다운로드 하고, 현재 실습 중인 디렉토리에
미리 복사해 둡니다.

<https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#jpype>

```
pip install 다운로드경로\JPype1-some-버전.whl
```

```
pip install konlpy
```

```
pip install PyKomoran # 스펠링에 유의하세요.
```

JPype 관련 오류

그럼에도 불구하고, 오류가 발생하면

Microsoft Visual C++ 재배포 가능 패키지 설치를 해봅니다.

관련 사이트) <https://learn.microsoft.com/ko-KR/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170>

jvm 오류 해결

파이썬 실습 파일 내에서 코딩하기

우선 자바가 설치된 경로를 확인합니다.

```
import os
```

```
javahome = 'JAVA_HOME'
```

```
os.environ[javahome] = r'C:\Program Files\Java\jdk-12.0.2\bin\server'
```

```
print(javahome in os.environ)
```

☰ 관련 라이브러리 설치

☰ pycharm에서 설치/제거

다음은 파이참에서 설치/제거를 수행하는 화면입니다.

The screenshot displays two windows from the PyCharm IDE. The left window is the 'Settings' dialog, specifically the 'Python Interpreter' section for 'Project: MyPython'. It shows a list of installed packages with columns for 'Package' and 'Version'. The right window is the 'Available Packages' dialog, showing a search for 'numpy'. The 'numpy(installing)' package is highlighted in the list. The right pane of this dialog shows the package description, author (Travis E. Oliphant et al.), and the official website (https://numpy.org). At the bottom, there are checkboxes for 'Specify version' (set to 1.26.4) and 'Options', and a checkbox for 'Install to user's site packages directory'. The 'Install Package' button is visible at the bottom right.

Settings - Python Interpreter

Package	Version
Babel	2.14.0
Faker	24.0.0
Jinja2	3.1.3
MarkupSafe	2.1.5
PyYAML	6.0.1
Pygments	2.17.2
QtPy	2.4.1
Send2Trash	1.8.2
anyio	4.3.0
argon2-cffi	23.1.0
argon2-cffi-bindings	21.2.0
arrow	1.3.0
asttokens	2.4.1
async-lru	2.0.4
attrs	23.2.0
beautifulsoup4	4.12.3
bleach	6.1.0
certifi	2024.2.2
cffi	1.16.0
charset-normalizer	3.3.2

Available Packages - numpy

numpy(installing)

Fundamental package for array computing in Python

Author: Travis E. Oliphant et al.

<https://numpy.org>

☐ Specify version: 1.26.4

☐ Options

☐ Install to user's site packages directory (C:\Users\ICT-02\AppData\Roaming\Python)

Install Package Close

≡ 관련 라이브러리 설치

≡ cudart64_110.dll 경고 메시지

다음은 텐서플로우 관련 cudart64_110.dll 경고 메시지에 대한 내용입니다.

경고 메시지

Could not load dynamic library 'cudart64_110.dll'; dlerror: cudart64_110.dll not found
I tensorflow/stream_executor/cuda/cudart_stub.cc:29] Ignore above cudart dlerror if you do not have a GPU set up on your machine.

해결 방법

다음 2가지 방법 중 한가지 방법을 선택하시면 됩니다.

1. CUDA Toolkit 11.0 설치
2. TensorFlow 로그 메시지 레벨 설정

소스 코드

모든 파일의 최상단에 위치해야 합니다.

```
import os  
os.environ['TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL'] = '2'
```

로그 메시지 레벨

항목	설명
0	출력 모든 메시지 (기본값)
1	출력 정보 메시지를 숨기고 경고, 오류 및 치명적인 메시지만 출력
2	출력 정보 및 경고 메시지를 숨기고 오류 및 치명적인 메시지만 출력
3	출력 정보, 경고 및 오류 메시지를 숨기고 치명적인 메시지만 출력

영구 저장

환경 변수에 설정 후 PyCharm을 재시작하도록 합니다.

시스템 변수 편집

변수 이름(N): TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL

변수 값(V): 2

디렉터리 찾아보기(D)... 파일 찾아보기(F)...

확인 취소

쥬피터 노트북



python

matplotlib



pandas



NumPy

≡ 라이브러리 설치

주피터 노트북은 오픈 소스로써 파이썬 코드에 대한 수식, 코멘트 등을 꾸며 주는 웹 애플리케이션입니다.

웹 브라우저에서 수행 가능한 대화형 파이썬 환경을 말합니다.

코드 및 수식과 시각화 된 데이터들을 한꺼번에 저장하고, 공유할 수 있도록 해줍니다.

수행한 코드들을 인라인 형식으로 보여 줍니다.

사용 분야

데이터 cleaning과 변형(transformation)

수치 시뮬레이션(numerical simulation)

통계학적 모델링

데이터 시각화

머신 러닝 등등

≡ 라이브러리 설치

주피터 노트북을 사용하려면 관련 패키지를 설치하여야 합니다.

주피터 노트북은 오픈 소스로써 파이썬 코드에 대한 수식, 코멘트 등을 꾸며 주는 웹 애플리케이션입니다.

웹 브라우저에서 수행 가능한 대화형 파이썬 환경을 말합니다.

윈도우 커맨드 창에서 다음과 같이 입력하여 jupyter를 설치합니다.

설치를 하려면 'pip install ' 명령어로 수행하면 되고, 해제는 install 대신 'uninstall' 명령어를 사용하면 됩니다.

주피터 노트북 설치하기

```
pip install jupyter
```

≡ 실습 환경 구성

하드 디스크 D 드라이브에 다음 폴더를 생성하도록 합니다.

생성할 폴더

항목	설명
A.training	실습을 위한 폴더입니다.
B.testing	유사 예제를 풀어 보기 위한 폴더입니다.

myjupyter.bat

다음 폴더 'A.training'와 'B.testing'에 myjupyter.bat라는 동일한 이름으로 파일을 생성합니다.

jupyter notebook

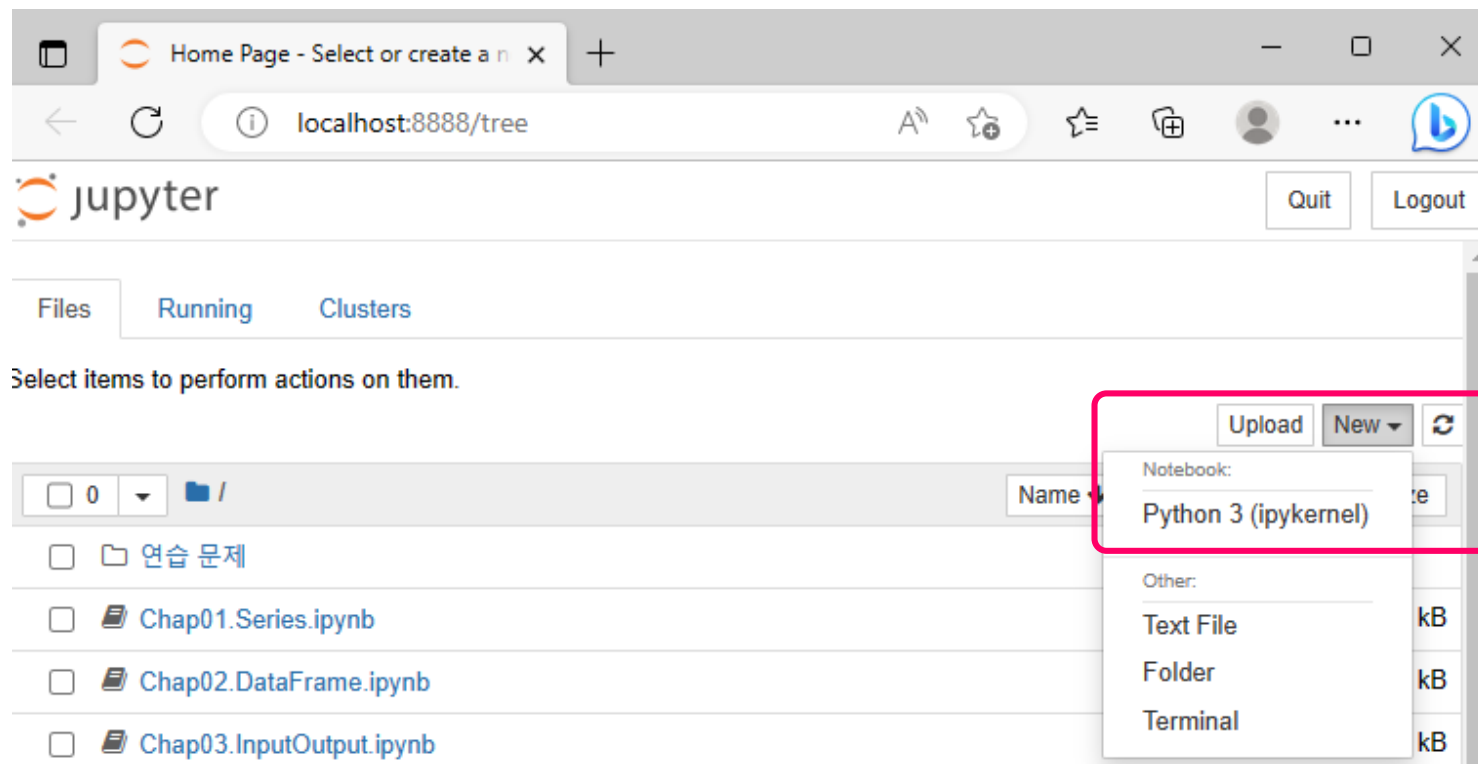
≡ 주피터 노트북

≡ 새 노트 만들기

Jupyter Notebook는 노트 내부에서 프로그램 또는 문서를 만들 수 있습니다.

"New" 버튼을 클릭하고, "Python3"를 선택합니다.

참고로 파일의 확장자는 'ipynb'입니다.

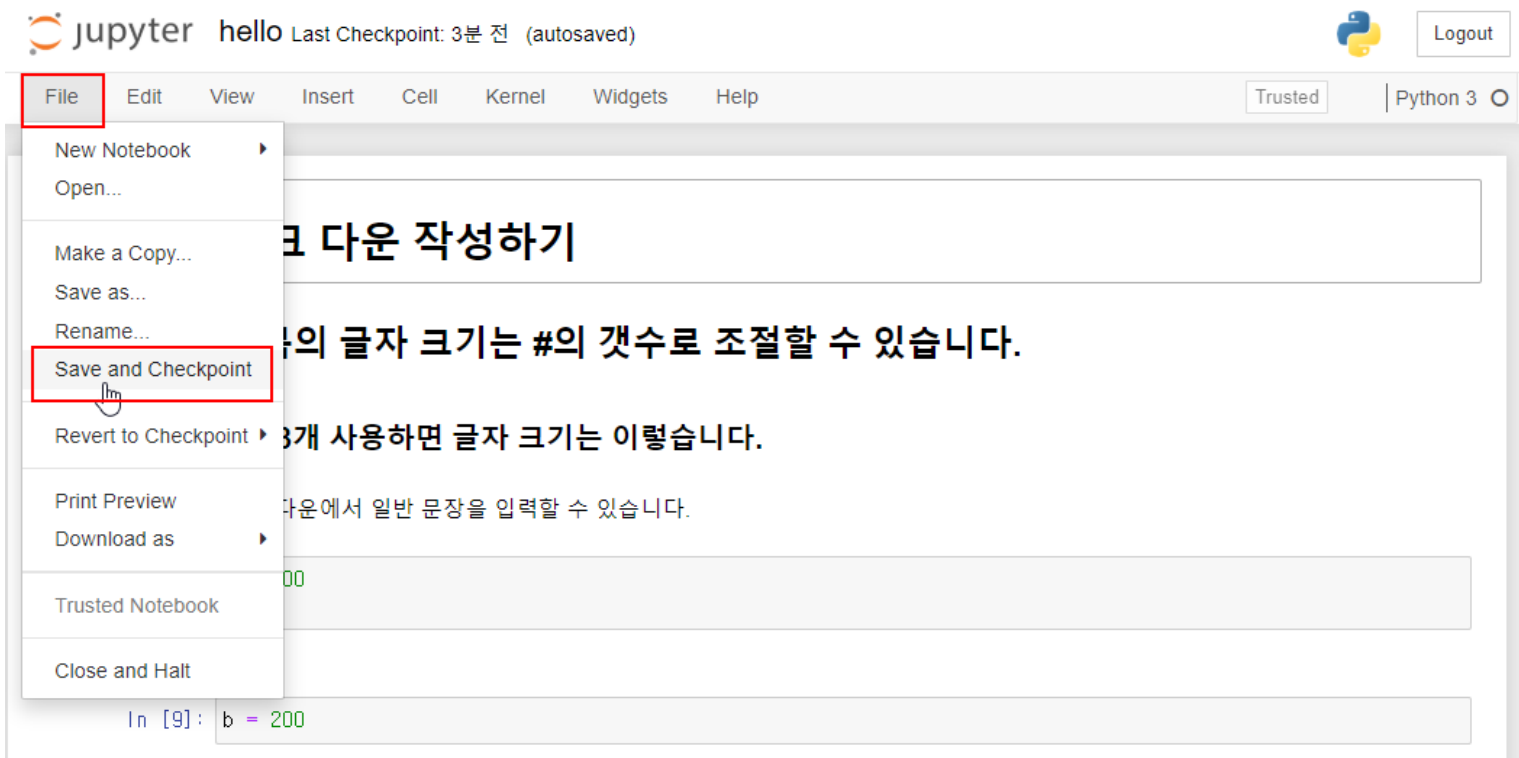


≡ 노트 저장하기

노트를 저장하려면 화면 위의 저장 버튼을 클릭하거나, [File]-[Save And Checkpoint]를 클릭합니다.

저장을 하면 체크 포인트가 만들어 집니다.

Checkpoint는 나중에 다시 복귀할 수 있는 지점이 됩니다.



단축키

주피터 노트북과 관련된 단축 키(hot key)는 다음과 같은 항목들이 있습니다.

단축키	설명	단축키	설명
I	라인 번호를 Toggle(보이기/숨기기)합니다.	C	현재 셀을 복사합니다.
Shift-Enter	실행 후 바로 아래 코드로 이동합니다.	X	현재 셀을 잘라 냅니다.
Ctrl-Enter	현재 코드를 실행합니다.	V	현재 셀 아래 영역에 붙여 넣습니다.
Alt-Enter	코드를 실행 후 신규 셀 추가 후 아래로 이동하기	Shift-V	현재 셀 위 영역에 붙여 넣습니다.
Y	마크 다운을 소스 코드로 변환합니다.	Ctrl+/	코드에 주석 토글하기
M	html 태그 또는 문구를 마크 다운으로 변환합니다.	X	현재 셀을 잘라 냅니다.
A	셀 위쪽에 새로운 셀을 추가합니다.	Z	undo last cell deletion
B	셀 아래에 새로운 셀을 추가합니다.(insert cell below)	Shift-M	merge cell below
DD	2번 연속 누르기를 하면 현재 셀을 삭제할 수 있습니다.	Shift-Tab	툴팁 표시
		Ctrl-]	indent
		Ctrl-Shift-	split cell

☰ Mark Down

주피터 노트북은 Mark Down 기능을 제공합니다.

MS 워드나, 엑셀 등의 문서 작업을 할 때, 글자 크기/색상/밑줄 긋기 등의 작업을 할 수 있습니다.

이렇게 하는 이유는 문서의 가독성을 높이기 위함입니다.

주피터 노트북은 이러한 기능을 Mark down이라는 기능을 제공하고 있습니다.

일반 텍스트 문서의 양식을 편집하기 위한 문법으로, HTML 형태로 변환이 가능합니다.

Mark down

#의 개수로 header의 크기 조정이 가능합니다.

큰 글자

중간 글자

작은 글자

```
<h1><font color="blue">제목</font></h1>
<h2><font color="red">대분류</font></h2>
<h4><font color="green">중분류</font></h4>
<h6><font color="BlueViolet">중분류</font></h6>
```

_ 기호 : 글자를 진하게 하고자 하는 경우에 사용합니다.

* 기호 : 글자를 기울여서 강조하고 싶습니다.

Mark down 관련 참조 사이트

<https://leedakyeong.tistory.com/entry/Markdown-Jupyter-Notebook-%EC%A3%BC%ED%94%BC%ED%84%B0-%EB%85%B8%ED%8A%B8%EB%B6%81-%EB%A7%88%ED%81%AC%EB%8B%A4%EC%9A%B4-%EC%A0%95%EB%A6%AC>

≡ python 파일로 변환

주피터 노트북 파일(ipynb)을 python 형식의 파일(py)로 변환하는 명령어입니다.

Jupyter Notebook 형식으로 저장된 파일의 확장자는 'ipynb'입니다.

이것을 python 텍스트 파일 형식으로 변경하려면 다음 문장을 사용하면 됩니다.

파일 변환

```
jupyter nbconvert --to script {파일명}.ipynb
```

cmd 창에서 다음과 같이 작성합니다.

모든 파일을 한꺼번에 변환하기

```
jupyter nbconvert *.ipynb --to script
```

다른 방법

드라이브 이름이 h라고 가정합니다.

h:

cd 파일이_있는_경로로_이동

```
for %i in (*.ipynb) do jupyter nbconvert --to script "%i"
```

설치할 라이브러리

 python

matplotlib

 pandas

 NumPy

≡ 설치할 라이브러리

≡ 사용 라이브러리

이번 과정에서 사용할 라이브러리와 버전에 대한 설명입니다.

라이브러리 설치 명령어

항목	버전
<code>pip install tensorflow</code>	최신 버전의 라이브러리를 설치합니다.
<code>pip install tensorflow==2.12.0</code>	개발자가 지정한 특정 버전의 라이브러리를 설치합니다.
<code>pip uninstall tensorflow</code>	개발자가 지정한 라이브러리를 삭제합니다.
<code>pip list</code>	내가 설치한 라이브러리 목록을 확인합니다
<code>pip list > d:\aa.txt</code>	리다이렉션 기능을 이용하여 파일로 생성합니다.

설치할 라이브러리

사용 라이브러리

이번 과정에서 사용할 라이브러리와 버전에 대한 설명입니다.

항목	버전	설명
pip	24.2	python install package
numpy	1.23.5	넘파이
pandas	2.2.2	판다스
matplotlib	3.9.2	맷 플롯 립
seaborn	0.13.2	씨본
scikit-learn	1.5.2	싸이킷 런
folium	0.17.0	포리움
tensorflow	2.12.0	텐서 플로우
keras	2.12.0	케라스
scipy	1.14.1	싸이 파이
beautifulsoup4	4.12.3	뷰티풀 숄
tqdm	4.66.5	프로그레스 바 보이기
PyKomoran	0.1.6.post1	파이 코모란
konlpy	0.6.0	코엔엘파이
nltk	3.9.1	national language toolkit

항목	버전	설명
wordcloud	1.9.3	워드 클라우드
opencv-python	4.10.0.84	오픈 CV
jupyter	1.1.1	쥬피터 노트북
openpyxl	3.1.5	엑셀 읽기/쓰기 라이브러리
sympy	1.13.3	심볼릭 수학 라이브러리
koreanize-matplotlib	0.1.1	맷 플롯 립(한글 사용)

인공 지능, 머신 러닝, 딥러닝

사용 라이브러리

이번 과정에서 사용할 라이브러리와 버전에 대한 설명입니다.